

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕЧКА ШКОЛЬНИКА

В. И. Громов

ЧТО БЫЛО НА ЗЕМЛЕ
МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
НАЗАД



ДЕТГИЗ 1951

ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕЧКА ШКОЛЬНИКА

В. И. ГРОМОВ

ЧТО БЫЛО НА ЗЕМЛЕ МИЛЛИОНЫ ЛЕТ НАЗАД

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1961 Ленинград

ОГЛАВЛЕНИЕ

О чем рассказывается в этой книжке	3
Как узнают о прошлом Земли	4
Всегда ли Земля была такой, как теперь?	8
Великое оледенение Земли	14
Почему на Земле было Великое оледенение	22
Сколько лет Земле?	26
Как развивалась жизнь на Земле	29
Когда появились на Земле люди и кто были их предки	34
Какой была Земля на заре человеческой истории	46
Миллион лет назад	48
Животный мир перед Великим оледенением	52
Какой была Земля в эпоху Великого оледенения	53
Животный мир в эпоху Великого оледенения	61
Охотники за мамонтами	63
Как человек создал бога	67
Зачем нужно изучать историю Земли	71

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТСЯ В ЭТОЙ КНИЖКЕ

Всегда ли Земля была такой, как теперь? Всегда ли в лесах росли знакомые нам деревья и водились такие же звери? Всегда ли был такой климат, как сейчас, и жили такие же люди?

Если спросить об этом стариков, то некоторые из них, пожалуй, скажут, что раньше река была ближе к деревне или дальше от нее, что леса были обширней, дичи всякой в них было больше, но звери, рыбы и деревья были такие же, как и сейчас.

Самый древний дед не скажет, что сам он, его отец или даже его прадед помнили те времена, когда, например, на месте Москвы было море, по берегам которого росли невиданные деревья, в лесах и в море жили разные чудовища, а климат был такой же теплый, как теперь в жарких странах. Никто серьезно не станет рассказывать о том, что кто-нибудь из его предков охотился на мамонтов или носорогов, кости которых теперь нередко находят во многих местах нашей страны. Мы не найдем об этом рассказов очевидцев даже в самых старинных книгах.

А между тем все это когда-то действительно было. Но, конечно, не дед и прадед, а далекие предки современных людей, жившие много десятков тысяч лет назад, охотились на мамонтов и носорогов там, где стоят сейчас наши села и города. А моря, которое когда-то было на месте Москвы, не видел никто из людей, потому что в то время еще не было на Земле не только людей, но и современных нам животных и растений.

Вот об этих-то древнейших временах и рассказывает в нашей книжке. В ней говорится о том, как узнали то, чего никто из людей не видел, как было высчитано, сколько лет Земле, когда появились первые люди и кто были их предки.

Здесь говорится также о том, зачем все это надо знать человеку.

КАК УЗНАЮТ О ПРОШЛОМ ЗЕМЛИ

Как узнаёт охотник, где искать птицу или зверя? Ему говорят об этом следы, оставленные животными на земле. Опытный охотник может по следам сказать даже о величине и возрасте животного.

Иногда эти следы едва заметны: сломанная ветка, примятая трава. Неопытному человеку они ничего не скажут; порой он их даже не заметит; следы зайца он примет за следы собаки, а следы лося — за следы коровы.

Следы животных, ходивших по мягкому, глинистому берегу озера, моря или реки, а иногда их кости и даже целые скелеты сохранились в земных слоях до наших дней.

Животные и растения, остатки которых находят в земле, называют ископаемыми, вымершими животными и растениями, а ученые, изучающие и разыскивающие их — те же охотники, только «охотники за ископаемыми».

Какие увлекательные и захватывающие картины может нарисовать опытный охотник за ископаемыми! Самые фантастические сказки покажутся скучными в сравнении с его рассказами!

Но не только живые существа, реки, озера, моря, ветер, дождь, снег — все, что происходит или когда-либо происходило на Земле, оставляет свои следы. Конечно, не все они сохранились до нашего времени, но и по сохранившимся в разных слоях Земли остаткам, как по книге, можно читать историю Земли, изучая один ее слой за другим.

Чтобы прочитать великую книгу истории Земли, надо разобрать, изучить следы этой истории, сохранившиеся в слоях Земли. Не все «страницы» этой «книги» сохрани-



Охота на мамонтов.

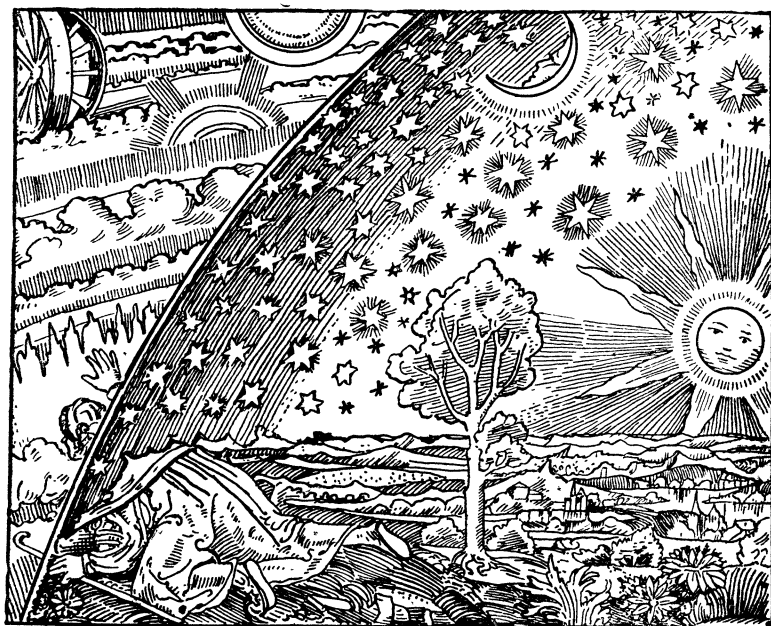
лись. Иногда мы находим лишь обрывки «страниц» или только отдельные «буквы». Много труда, знаний, сил и времени, любви и настойчивости нужно, чтобы собрать воедино драгоценные обрывки летописи Земли и прочитывать их.

Наука, занимающаяся историей Земли, называется геологией — наукой о Земле.

В начале XIX века от геологии отделилась специальная наука — палеонтология, изучающая ископаемый животный и растительный мир.

Палеонтология, в свою очередь, подразделяется на палеозоологию, изучающую ископаемых животных, и палеоботанику, изучающую ископаемые растения.

Всему миру известны имена наших русских ученых:



Вот что «видел» монах, добравшись до края Земли.

В. О. Ковалевского, основоположника русской палеонтологии, работы которого использовал для доказательства своей теории великий Дарвин; отца русской геологии академика А. П. Карпинского, академиков А. А. Борисяка, И. М. Губкина, В. Л. Комарова и многих других.

Кто не знает академика В. А. Обручева, крупнейшего геолога нашей страны?

Они осветили геологическое прошлое нашей страны, историю растительного и животного мира, закономерности распределения в земле разнообразных полезных ископаемых и внесли ценнейший вклад в мировую науку.

Советские ученые занимают первое место среди ученых всего мира, а Академия наук СССР является штабом мировой прогрессивной науки.

Не сразу удалось прочитать историю Земли. Было время, когда кости мамонтов принимали за скелеты великанов, царей и «святых». Так например, в церкви свя-

того Стефана в Вене хранились кости мамонта, которые долгое время считались останками святого.

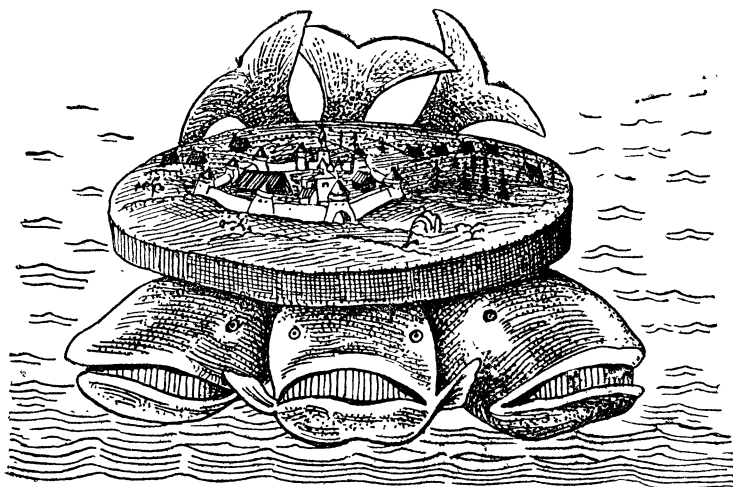
Не умея читать летопись Земли, люди создавали о Земле разные небылицы. Правда, не все в них верили, но за неверие строго преследовали: сжигали на кострах, сажали в тюрьмы.

Находились люди, которые, пытаясь придать больше убедительности своим вымыслам, уверяли, будто, добравшись до края Земли, даже видели механизмы, управляющие движением Солнца, Луны и звезд. Другие утверждали, что Земля держится на трех китах, которые плавают в мировом океане.

Сейчас все знают, что Земля шарообразна и до ее края добраться нельзя.

Трудно читать историю Земли. Еще и теперь мы не всё знаем о Земле, но каждый год приносит всё новые и новые открытия.

Велика история нашей планеты! Если бы написать книгу о Земле с момента появления на ней жизни и занять каждым столетием только страницу, то книга вышла бы толщиной около километра! Чтобы только перелистать такую книгу, потребовалась бы целая человеческая жизнь!



Так люди представляли себе Землю в древности.

ВСЕГДА ЛИ ЗЕМЛЯ БЫЛА ТАКОЙ, КАК ТЕПЕРЬ?

Это один из самых важных вопросов в истории Земли. В древности люди думали, что Земля, растения, животные и человек созданы богом и всегда были такими, как теперь, и даже сомневаться в этом было грешно.

Правильный ответ на этот вопрос можно получить, изучая те места, где особенно хорошо видны слои земли, содержащие остатки растений и животных.

Возьмем для примера Поволжье. В 1930 году Академия наук СССР направила сюда геологическую экспедицию. Экспедиция должна была изучить места, где особенно хорошо были видны земные слои или, как говорят геологи, где были хорошие разрезы, и собрать там остатки ископаемых животных и растений.

Осмотрев ряд пунктов, участники экспедиции решили особенно внимательно заняться изучением разрезов в низовьях Волги — у города Черный Яр.

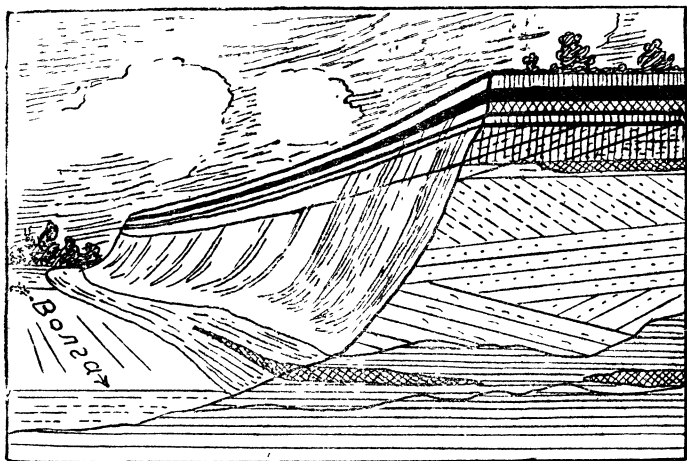
Уже первые экскурсии в окрестности этого города показали, что экспедиция не ошиблась, выбрав этот пункт.

На плоском песчаном берегу Волги, особенно у подмытых рекой береговых обрывов, было рассеяно множество костей различных животных. Тут оказались кости диких лошадей, громадных ископаемых быков — бизонов — с такими рогами, что крупный украинский вол показался бы в сравнении с этими животными захудалой коровой; гигантских оленей, у которых расстояние между концами рогов достигало 2 метров; огромных диких верблюдов, трогонтериевых слонов — ближайших предков мамонтов. Здесь же были найдены кости пещерных львов, сайгаков, волков, лисиц и зайцев.

То тут, то там из песка торчала полузамытая кость какого-либо животного. Уже после первого километра пути вдоль берега все участники экспедиции быстро нагрозились добычей, а между тем находки следовали одна интереснее другой.

Пришлось здесь же, на берегу, делать временные «склады» из собранных находок, чтобы уже на обратном пути отобрать наиболее интересные.

Невозможно было остановиться и заняться этим сразу: всех тянуло идти дальше и дальше. Вдоль реки без конца тянулись высокие, 20—25-метровые, обрывы, а на



Разрез вдоль берега реки Волги у города Черный Яр.

Берегу всё продолжали встречаться остатки когда-то пасшихся здесь разнообразных животных.

Наконец сделали привал, а затем отправились обратно, чтобы успеть до наступления темноты выбрать и захватить с собой то, что было необходимо в первую очередь. Но и эта ноша оказалась так тяжела, что шесть человек едва добрались до основной базы, усталые, сверх меры нагруженные, голодные, но счастливые!

На другой день все с нетерпением ждали, когда наконец снова можно будет отправиться на поиски. Задача экспедиции заключалась не только в том, чтобы побольше набрать костей животных, но и выяснить, какие животные из каких слоев были вымыты рекой из береговых обрывов. Это было посложнее, но не менее увлекательно и интересно.

Собранные на берегу кости оказались разной сохранности: одни были хрупкие, легко разваливались на мелкие куски, другие, наоборот, очень твердые — как камень. Одни были покрыты белой известковой коркой, другие — чистые и гладкие; одни черные и блестящие, другие желтые или белые; одни имели острые ребра, другие были окатаны рекой.

Все это говорило о том, что собранные на берегу

остатки животных вывалились из разных слоев и перемешались на берегу, когда река подмыла обрыв и унесла более легкие частицы песка или глины, из которых сложены ее берега, а кости, как более тяжелые, остались на берегу.

Тщательный осмотр береговых обрывов показал, что внизу, у воды, всюду видны красные или синие плотные глины, выше лежат пески с галькой, а под ними — торфяники. Еще выше лежат плотные буроватые песчанистые глины, под которыми в некоторых местах тоже находятся торфяники. И, наконец, на самом верху — красивые, шоколадного цвета глины, на которых уже был современный почвенный покров, распаханый под бахчи для дынь, арбузов и помидоров.

При первом взгляде на береговой обрыв казалось, что ни в одном из этих слоев нет костей животных, что все они находятся на берегу.

Только множество ракушек сразу же было обнаружено главным образом в двух слоях. В верхних слоях оказались раковины морских моллюсков, такие же, какие теперь находят в Каспийском море; в нижних слоях встречались только речные раковины.

Однако тщательно изучив разрезы с лопаткой и геологическим молотком в руках, удалось найти в них и кости животных. Оказалось, что они встречаются во всех слоях, кроме верхних морских, причем особенно много их в нижних песках.

Ни одной косточки не удалось найти в морских шоколадных глинах, а в буроватых суглинках под морскими глинами нашлись еще и наземные ракушки.

Таким образом удалось установить, что верхние слои образовались в море, средние — на суше, а нижние были отложены рекой.

Больше всего костей животных оказалось в нижних песках, известных у геологов под названием «хозарских песков». Эти пески в некоторых местах находятся почти у основания обрыва, у самой воды. Поэтому, когда река размывает слои песков, кости остаются лежать прямо на берегу.

Благодаря обилию находок в этом слое удалось установить, какие животные жили здесь в то время, когда еще протекала река, заносившая трупы животных хозарскими песками.



Гига́йтский олень.

Среди ископаемых оказались остатки очень крупных диких верблюдов, гигантских оленей, длиннорогих бизонов, шерстистых носорогов, пещерных львов, то-есть животных, теперь уже вымерших на Земле, а рядом с ними были найдены кости волков, лисиц, зайцев, сайгаков — животных, живущих еще и сейчас и живших одновременно с теми животными, которые до наших дней не дожили.

Желание собрать возможно полную коллекцию всех представителей этой фауны снова увлекло сотрудников экспедиции. Как и в первый день экскурсии, число находок все росло. То тут, то там находили торчащий в песке небольшой обломок кости, а когда его начинали раскапывать, он нередко оказывался рогом, челюстью, а то и частью скелета...

Но самой интересной находкой в хозарских песках оказался великолепный полный череп трогонтериевого слона. Как это было и с другими находками, сначала обнаружили торчащий конец бивня. Попробовали его выдернуть из песка — не удалось. Тогда начали подкапывать его лопатой. Выкопали уже порядочную яму, а бивень уходил все глубже и глубже, как будто толстый корень дерева. Вдруг на расстоянии 2 метров от него обнаружился еще один бивень.

Так и не удалось в этот день выкопать бивни...

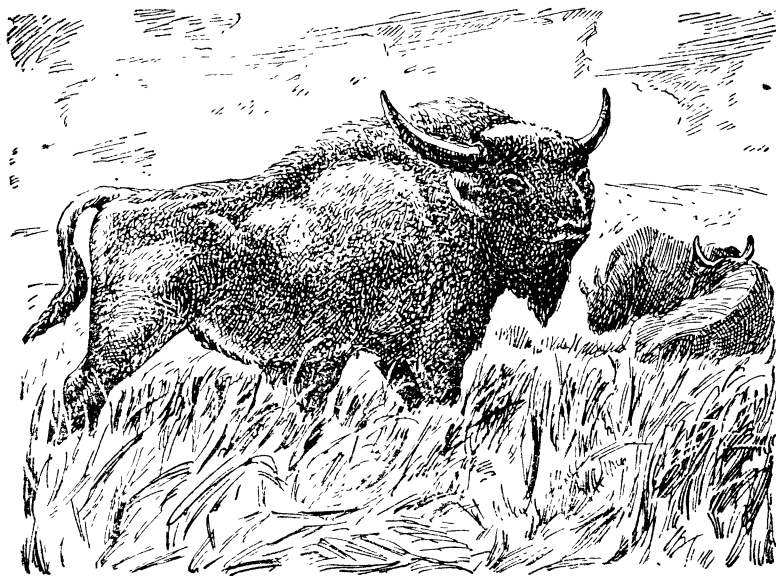
На другой день уже принялись за раскопки основательно. И вот тут-то и выяснилось, что перед ними — целый череп! Это была первая в мире находка полного черепа трогонтериевого слона.

Но череп этот, когда его наконец выкопали и тут же на месте оковали железом, залили гипсом и упаковали в ящик, не проходил в двери грузового парохода! С большим трудом его все же удалось погрузить на один из крупнейших пароходов, а затем на платформе доставить в Ленинград. Сейчас этот череп трогонтериевого слона можно видеть в Палеонтологическом музее Академии наук СССР в Москве среди выставленных там скелетов множества других животных, живших на Земле сотни тысяч и даже миллионы лет назад.

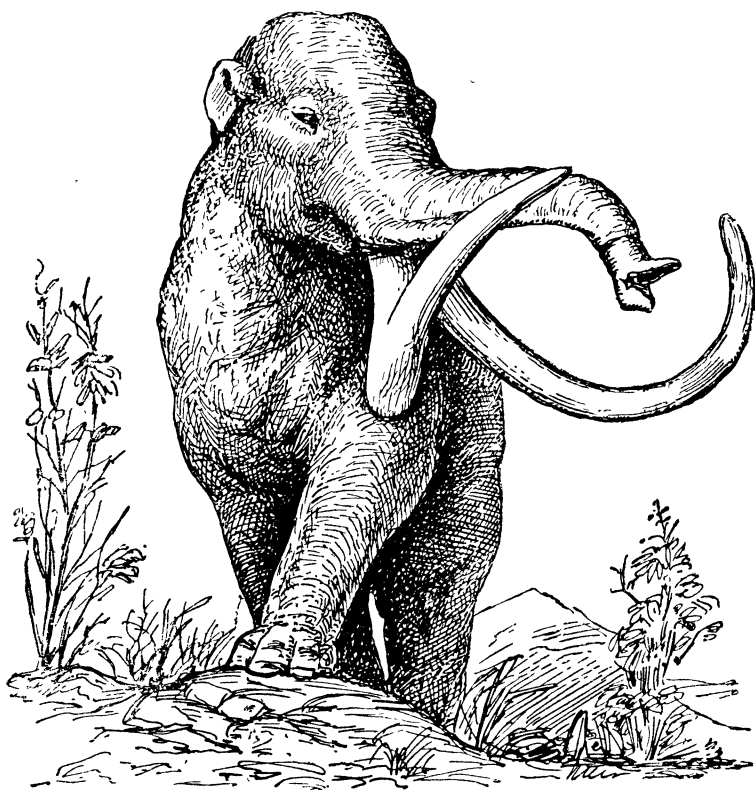
В других слоях находок было меньше, но и там удалось сделать очень важные открытия.

В бурых глинах, под морскими глинами, тоже были найдены слоны, но не трогонтерии, а мамонты, шерстистые носороги и другие животные.

В глинах под хозарскими песками были найдены



Длиннорогий бизон.

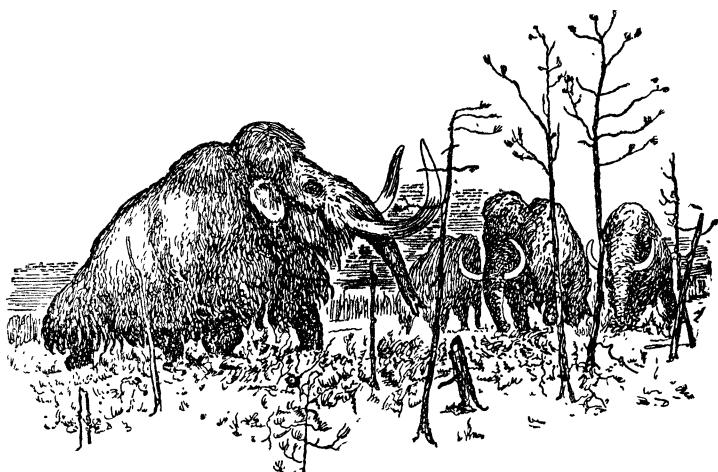


Слон трогонтерий — ближайший предок мамонта.

древние слоны (антиквусы), а вместе с ними и другие виды носорогов — носороги Мерка.

Таким образом, Нижневолжской экспедиции удалось установить, что там, где сейчас зреют арбузы и дыни, где десятки гектаров заняты помидорами и другими овощами, где расположены села и города, было когда-то море, а еще раньше — река, вернее — устье большой реки, по берегам которой водились животные, теперь совершенно исчезнувшие, — носороги, трогонтериевые слоны, гигантские олени, дикие верблюды, пещерные львы.

Значит, суша была не всегда там, где сейчас расположены наши города, и животные были не всегда такими, как теперь.



Стадо мамонтов.

Еще одно заключение сделала экспедиция: чем древнее слой земли, тем меньше в нем костей животных, похожих на современных.

Так например, в устье Камы — в Тетюшах — или на Северной Двине видны гораздо более древние слои, и в них уже совсем не найдено современных нам видов животных. Там оказались вымершие ящерообразные животные.

В окрестностях Москвы видны морские слои с остатками давно вымерших морских животных. Таких примеров, где разные слои земли содержат разных животных, мы могли бы привести очень много в самых различных местах Советского Союза и в зарубежных странах.

ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ ЗЕМЛИ

Всегда ли климат на Земле был таким, как теперь?

Каждый из нас знает, что один год бывает теплее, а другой — холоднее. Ряд засушливых лет сменяется дождливыми; после холодных зим наступают более теплые.

Однако эти колебания климата не вызывают существенных перемен в растительном или животном мире,

потому что они слишком кратковременны. Так например, тундра с ее полярными березами, карликовыми ивами, мхами и лишайниками, с населяющими ее полярными животными: песцами, леммингами, северными оленями — не развивается в эти короткие промежутки времени в тех местах, где происходит похолодание и где растут сейчас высокие березы и дубы, где живут олени, козули, бурые медведи, лисицы.

Но всегда ли так было? Всегда ли в Сибири было холодно, а на Кавказе, в Крыму и в Средней Азии так же тепло, как и теперь?

В январе на юге уже наступает весна. В феврале начинаются полевые работы. В садах там растут апельсины, лимоны, грецкие орехи, пальмы и эвкалипты, лавры и другие деревья, знакомые северянам только по ботаническим садам и теплицам.

Осенью, когда в лесах Подмосковья и Ленинграда, не говоря уже о Сибири, не остается ни одного листочка на деревьях и дуют холодные, пронизывающие ветры, — в Крыму и на Кавказе ярко сияет солнце, зреют виноград, мандарины, лимоны... Когда в домах северян весело потрескивают горящие в печи дрова и ребята готовят коньки и лыжи, на юге люди еще греются на солнце и купаются в море.

Изучая стоянки первобытного человека, ученые установили, что климат на Земле менялся — и неоднократно.

Уже давно известно, что некоторые пещеры в Крыму и на Кавказе содержат остатки культуры древнего человека. В слоях земли, заполняющей эти пещеры, и на поверхности ее были найдены обломки глиняной посуды, каменные ножи, скребки и другие предметы быта древнего человека, кости животных и остатки давно потухших костров.

Но планомерных исследований в этих местах не производилось. Только с 1923 года советские археологи начали систематические раскопки пещер в Крыму, а затем и в Закавказье, в Сочи, в долине Риона и во многих других местах Советского Союза.

В крымских пещерах Сюрень, Киик-Коба, в Байдарской долине, в Чокурче — близ Симферополя, в Адлерском районе — близ Сочи, в Навалишинской пещере и ряде других было обнаружено несколько слоев с остатками человеческой культуры.

Средние и нижние культурные слои ученые относят к древнему каменному периоду, так называемому палеолиту, а верхние — к металлическому периоду. Промежуточных слоев новокаменного периода (неолита) там не оказалось, но зато были найдены слои, переходные по культуре от древнего каменного к новокаменному периоду, — так называемые мезолитические.

Среди находок древнего каменного периода не оказалось ни одного обломка глиняного черепка и ни одной кости домашнего животного (эти находки встречались только в самых верхних слоях). Человек палеолита не умел еще изготавливать глиняную посуду; все предметы его домашнего обихода были сделаны из камня и кости.

Были, вероятно, у него и деревянные поделки, но они не сохранились до наших дней. Каменные же и костяные изделия отличались довольно большим разнообразием: тут были наконечники копий и дротиков, скребки для выделки кожи, резцы, тонкие кремневые пластинки — ножи, иголки из костей.

Лука и стрел палеолитический человек еще не знал.

Не имел палеолитический человек и домашних животных. В остатках кострищ было найдено множество костей только диких животных: мамонта, шерстистого носорога, гигантского оленя, сайгаков, пещерного льва, пещерного медведя, пещерной гиены — и диких птиц.

Когда начали внимательно изучать кости животных из палеолитических пещер, то сделали еще одно замечательное открытие. В средних слоях, которые ученые относят к верхней половине древнего каменного периода, иными словами — к верхнему палеолиту, были обнаружены многочисленные кости полярных лисиц (песцов), зайцев беляков, северных оленей, полярных жаворонков, белых куропаток.

Теперь это обычные жители Крайнего Севера — тундры.

Но, как известно, климат Заполярья далеко не такой теплый, как в Крыму. Следовательно, когда в Крыму жили полярные животные, там было холоднее, чем теперь. Этот вывод подтвердился изучением угляков из костров крымского верхнепалеолитического человека: оказалось, что дровами этому человеку служили север-

ная рябина, можжевельник и береза. Эти растения встречаются теперь только в горном Крыму.

То же самое подтвердили и стоянки верхнепалеолитического человека на Кавказе. Только вместо полярных животных там были найдены представители тайги — лоси, представители современных нам альпийских лугов — серны и некоторые мыши (промеева мышь), которые теперь живут высоко в горах, а в то время жили почти у самого берега моря.

Многочисленные остатки стоябищ человека верхнепалеолитического периода были открыты и в других местах Советского Союза: на Оке, на Дону, на Днепре, на Урале, в Сибири (на Оби, Енисее, Лене и Ангаре).

Везде были обнаружены кости полярных животных, теперь уже не живущих в этих местах. Все это подтверждает, что климат верхнепалеолитической эпохи был более суровым, чем теперь.

— Но если в те отдаленные времена было холодно даже в Крыму и на Кавказе, то что же было там, где сейчас находятся Москва и Ленинград? Что было в то время в Северной и Средней Сибири, где и сейчас зимой не редкость сорокаградусные морозы?

Оказывается, что огромные территории Европы и Северной Азии были покрыты в то время сплошным льдом, в некоторых местах достигавшим толщины 2 километров.

Двумя гигантскими языками лед спускался по долинам современных рек Днепра и Дона, южнее Киева, Харькова и Воронежа. Уральские и Алтайские горы также были покрыты ледяными «плащами», которые спускались далеко в равнины.

Такие же ледники находились в горах Кавказа и спускались почти до самого моря.

Вот почему те животные, которые живут теперь около ледников или высоко в горах, оказались в стоянках человека древнего каменного периода близ моря. Громадный ледник, надвинувшийся на русскую равнину с севера — из Финляндии и Скандинавии, — заставил отступить обитавших там зверей на юг. Поэтому на небольшой территории Крыма оказалась такая смесь степных и полярных животных.

Это была эпоха Великого оледенения Земли.

Какие же следы оставил этот ледник?

Жителям средней и северной полосы России хорошо известны большие и маленькие камни — валуны и галечники, которые очень часто встречаются на распаханых полях. Иногда эти камни достигают очень крупных размеров — с дом и больше. Из одного такого гранитного валуна, например, сделано основание памятника Петру I в Ленинграде.

Валуны обычно имеют округлую форму, а если к ним присмотреться повнимательнее, то на многих из них легко обнаружить гладкие, отшлифованные поверхности с бороздами и царапинами. Валуны разбросаны даже на равнине, там, где нет никаких гор.

Некоторые валуны уже поросли лишайниками, многие из них легко рассыпаются от удара молотком. Это говорит о том, что они долго лежали на поверхности.

Откуда же появились здесь эти камни?

Иногда приходится слышать, что валуны «растут» из земли. Но это глубокое заблуждение. Стоит лишь покопать лопатой или внимательно посмотреть в оврагах, и сразу станет ясно, что валуны находятся в земле: в песке или глине. Размоет землю немного дождем, раздует песок ветром, и там, где в прошлом году ничего не было видно, появляется на поверхности валун. На другой год почву еще больше размоет дождем и раздует ветром, и валун кажется больше, а нередко рядом с ним окажется еще группа валунчиков. Вот и думают, что они выросли.

Изучив состав валунов, ученые пришли к выводу, что родины многих из них являются Карелия, Швеция, Норвегия; Финляндия. Там породы того же состава, что и валуны, образуют целые скалы, в которых прорезаны ущелья и долины рек. Глыбы, оторванные от этих скал, и представляют валуны, рассеянные на равнинах Европейской части СССР, Польши и Германии.

Но как и почему они оказались так далеко от своей родины? Их принес с собой гигантский ледник, спускавшийся со Скандинавского полуострова.

Изучив состав и распространение ледниковых валунов в России, ученые установили, что ледники были также в горах Сибири, на Полярном Урале, на Новой Земле, на Алтае и на Кавказе.

Спускаясь с гор, ледники несли с собой валуны и оставляли их на равнинах, отметив таким образом пути и границы своего продвижения.



Валдай в эпоху оледенений.

Сейчас валуны, состоящие из горных пород Урала и Новой Земли, встречаются близ Тобольска, в Западной Сибири, в устье Иртыша, а породы с низовьев Енисея — в центре Западной Сибири, у Сургута, на реке Оби.

Два гигантских ледника двигались в то время в Сибири друг другу навстречу. Один — с Урала и Новой Земли, другой — с крайнего севера Восточной Сибири, от правого берега Енисея или Таймыра. Эти огромные ледники сливались в одно сплошное ледяное поле, закрывавшее весь север Западной Сибири.

Воды рек Оби и Иртыша оказались в то время подпруженными на севере этим ледником, как огромной плотиной, и образовали ряд широких озер вдоль края ледника и в центре Западно-Сибирской низменности, а избыток этих вод стекал на юг по долине Иртыша через Аральское море в Каспийское.

Встречая на своём пути твердые горные породы, ледник шлифовал и сглаживал их, оставлял на них глубокие шрамы и борозды. Такие шлифованные и изборозжденные скалистые холмы известны под названием «бараньих лбов». Особенно часто они встречаются на Кольском полуострове, в Карелии.

Двигаясь на юг, ледник захватывал огромные массы песка, глины и нагромождал все это у своего края в виде валов, теперь поросших лесом. Особенно хорошо видны такие валы на Валдае (Калининская область). Они называются «конечными моренами». По ним можно хорошо определить край бывшего ледника.

Когда ледник растаял, вся территория, некогда занятая им, оказалась покрытой глиной с валунами и галькой. На этом глинистом «плаще» с валунами позднее образовалась современная почва.

Следы бывшего некогда Великого оледенения Земли настолько ясны, что теперь уже ни у кого не вызывают сомнений. В этом убеждает нас и то, что такие же следы оставляют на земле и современные ледники, имеющиеся во многих горах как в СССР, так и в других странах.

Только современные ледники гораздо меньше тех, которые покрывали землю в эпоху Великого оледенения:

Когда были изучены следы древнего оледенения и нанесены на карту, то стало ясно видно, какие огромные площади находились когда-то под ледяным покровом.



Современный Валдай.

Таким образом остатки животных, найденные на стоянках в Крыму при раскопках верхнепалеолитических пещер, помогли установить, что когда-то там был более холодный климат, чем теперь.

Такие же стоянки, как в Крыму, были найдены во многих других местах на территориях, покрытых во времена Великого оледенения сплошными льдами (см. рис. на стр. 23). Одни, наиболее древние, встречались за пределами бывшего распространения ледника, другие — в пределах южной части его — в слоях, лежащих над ледниковыми образованиями. Это доказывает, что палеолитические стоянки относятся к эпохе Великого оледенения, а некоторые из них — ко времени таяния ледников.

Чрезвычайно важные открытия были сделаны за последние двенадцать лет. На Днепре и на реке Десне, близ Новгорода-Северского, под ледниковыми слоями также были найдены стоянки древнего человека и каменные орудия. Это доказывает, что человек жил не только во время Великого оледенения и после него, но и до этого оледенения.

ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ БЫЛО ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ?

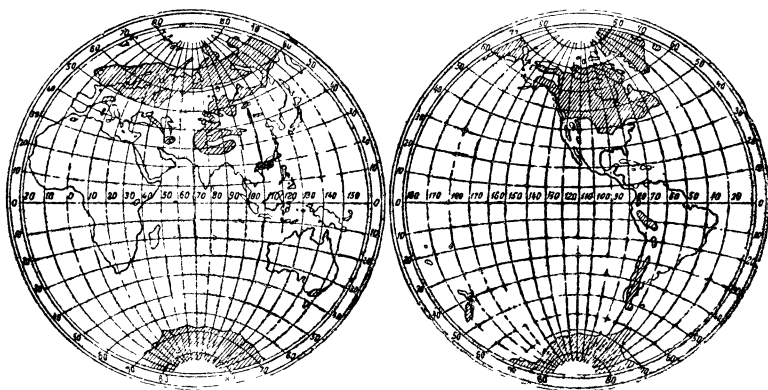
В истории Земли еще много явлений, не разгаданных наукой. Одним из них является и Великое оледенение. Никто из ученых не сомневается в том, что оно действительно было, настолько убедительны оставленные им следы.

Но почему оно возникло? Какие причины вызывали появление и исчезновение ледниковых покровов на громадных территориях Европы, Азии, Америки и других стран?

В четвертичном периоде при средней толщине льда в 1 километр ледники занимали на земном шаре площадь около 52 миллионов квадратных километров, то-есть в три раза больше площади всех современных ледников.

Чем же объяснить накопление в то время льда объемом в 52 миллиона кубических километров, которое понизило уровень океана, по вычислениям одних ученых, на 150 метров, по вычислениям других, — на 300 метров?

Одни ученые считают, что причины оледенения нахо-



Великое оледенение Земли.
Заштрихованы территории, которые были покрыты льдом.

дятся вне пределов Земли. Другие, наоборот, утверждают, что эти причины находятся в теснейшей зависимости от изменений самой Земли.

В основе всех астрономических гипотез лежит вычисление количества тепла, получаемого от Солнца в зависимости от изменения расстояния между Землей и Солнцем.

Так как это явление совершается с астрономической точностью, то изменения в количестве тепла, получаемого Землей от Солнца, были высчитаны за период в 600 тысяч лет. В результате получилось, что периоды похолодания и потепления довольно точно совпали как по числу, так и по продолжительности с теми данными, которые были получены геологами.

Однако только этим нельзя объяснить такие громадные оледенения, какие были в четвертичном периоде. Поэтому основной причиной оледенения многие ученые считают перемещение полюсов Земли, то-есть изменение наклон оси.

По их данным, Северный полюс в начале четвертичного периода находился в Баффиновой Земле, а затем через Гренландию переместился и занял современное положение.

Другие полагают, что полюсы оставались неподвижными все время, а перемещались материки по отношению к полюсам.

Некоторые ученые считают, что изменения климата зависят от количества углекислоты и водяных паров в атмосфере, окружающей Землю. Чем больше углекислоты и водяных паров в атмосфере, тем на Земле теплее, а чем меньше — тем холоднее. Подобно стеклам парника, они свободно пропускают к Земле световые лучи Солнца и задерживают тепловые лучи, отражающиеся от нагретой поверхности Земли.

Количество углекислоты и водяных паров в атмосфере не постоянно, оно изменяется.

Углекислота поступает в атмосферу в огромных количествах при вулканических извержениях и затем поглощается растениями. Поэтому в периоды наиболее сильной деятельности вулканов климат становился теплее, а затем постепенно охлаждался.

Было высчитано, что если бы количество углекислоты увеличилось по сравнению с современным в два-три раза, то наступило бы повышение температуры на 8—9 градусов, а если бы количество углекислоты уменьшилось в два раза, то температура понизилась бы на 4—5 градусов, и этого было бы достаточно, чтобы в средних широтах наступило оледенение.

Многие ученые видят причину оледенения в ином распределении суши и моря или в изменении теплых морских течений.

Оледенение Европы они объясняют тем, что теплое течение Гольфстрим имело другое направление. В четвертичном периоде Гольфстриму препятствовал омывать северные берега Европы подводный порог, соединявший между собой Британские и Феррарские острова, Исландию и Гренландию.

Поэтому в ледниковую эпоху теплое течение уходило из Мексиканского залива в Тихий океан, к Панамскому перешейку.

Наконец, некоторые ученые считают, что изменение климата связано с горообразовательными процессами. Над горами слой атмосферы тоньше, чем в низинах, и поэтому беднее и углекислотой и водяными парами. Эти участки представляют как бы дыры в парнике, сквозь которые тепло уходит в мировое пространство.

Влажные ветры, задерживаясь в горных местностях, увеличивали количество осадков, которые в связи с низкой температурой в горах выпадали там в виде снега и

создавали благоприятные условия для образования ледников. Затем эти ледники начинали сползать в низины и при небольшой средней годовой температуре могли вызывать оледенение вне гор.

В те периоды истории Земли, когда процессы горообразования затухали, гористый рельеф начинал разрушаться, выравниваться и в общем понижаться. Оболочка атмосферы становилась более толстой и равномерной, наступало потепление, ледниковые покровы исчезали, сохраняясь только в полярных и высокогорных странах.

Наступало общее потепление климата.

Эта гипотеза, в отличие от других, правильно считает причиной оледенения не только понижение температуры, но и ряд других явлений.

Совершенно очевидно, что одного похолодания недостаточно, чтобы вызвать оледенение. В самом деле, например в Якутской АССР средняя температура воздуха в январе минус 50,1 градуса (в Верхоянске), иногда морозы достигают там 70 градусов. Количество же осадков в декабре — феврале очень незначительно. Снеговой покров очень тонок.

Зима продолжается семь месяцев. И все же, несмотря на такие, казалось бы, благоприятные условия, никакого оледенения там нет. Но зато развивается вечная мерзлота.

В то же время в Новой Зеландии, расположенной в южной части Тихого океана, где средняя годовая температура в северной части острова плюс 14,9 градуса, а в южной — плюс 9,9 градуса, в горных хребтах, достигающих почти 3000 метров высоты, образуются громадные ледники, сползающие почти до подножия гор (215 метров над уровнем моря), покрытых тропической растительностью.

Это происходит потому, что горные хребты задерживают влагу, приносимую ветрами, и осаждают ее до 4000 миллиметров в год на высоте до 2000 метров. Понятно, что если бы средняя годовая температура там понизилась, то это привело бы к сплошному оледенению Новой Зеландии.

Таким образом, мы видим, что для развития оледенения недостаточно одного понижения температуры, но еще необходимо и большое количество влаги, которая

должна улавливаться горами и осаждаться в виде снега.

Именно такие условия действительно создавались как в четвертичном, так и в более древние периоды истории Земли в результате горообразовательных процессов и вполне могли привести к обширным оледенениям. Следы таких оледенений установлены теперь для различных геологических периодов. Таким образом, горообразовательная теория лучше всех других объясняет причины оледенения, но и она не является общепринятой, так как объясняет только одну ледниковую эпоху в четвертичном периоде. Большинство же ученых считает, что в четвертичном периоде было несколько ледниковых эпох (от трех до семи).

СКОЛЬКО ЛЕТ ЗЕМЛЕ

Когда мы хотим определить время какого-либо события, мы говорим, что это было столько-то лет назад. Например, Москва была основана Юрием Долгоруким в 1147 году — значит, Москве 804 года. А сколько лет Земле? Ученые высчитали, что Земля образовалась около 3,5 миллиарда лет тому назад. Значит, Земля старше Москвы почти в 4,5 миллиона раз! Конечно, точность определения зависит от многих причин.

Чем дальше от нас какое-либо событие, тем точность определения времени, как правило, будет меньше.

Так например, для археологов, изучающих культуру человека бронзового периода, определение возраста отдельных археологических памятников колеблется в пределах нескольких столетий, а для геолога, изучающего историю Земли, точность в определении некоторых событий, в зависимости от древности периода, колеблется от десятилетий до многих десятков сотен и тысяч лет.

Наиболее точное определение времени, прошедшего от какого-либо события до наших дней, выражается в годах и называется абсолютным.

Но часто и в повседневной жизни и при определении различных дат в науке приходится прибегать к менее точному определению времени. Так например, мы говорим: «Этот дом был построен дедом, когда я был еще школьником».

Учеными установлено, что палеолитический период в истории человечества был раньше неолитического; человек охотился на мамонтов в эпоху Великого оледенения; Хвалынское море в Низовом Поволжье залило устье Хозарской реки, следовательно оно возникло позднее.

В этих определениях указывается только последовательность или одновременность событий. Такое определение времени называется относительным определением или относительной хронологией.

Такой относительной хронологией обычно пользуются, когда говорят о периодах или эпохах в истории Земли.

Но можно ли все же и при относительной хронологии событий составить представление о продолжительности времени? О том, например, как давно человек охотился на мамонтов, когда было Великое оледенение или когда на месте современной Москвы расстилось море и т. д.? Конечно, можно. Но наше суждение будет не совсем точным.

Записей о том, что кто-нибудь слышал или видел, как охотились на мамонтов, или о том, когда было Великое оледенение, нет даже в самых древних летописях, написанных за $4\frac{1}{2}$ —5 тысяч лет до нашего летоисчисления (то-есть около $6\frac{1}{2}$ тысяч лет назад). Значит, на мамонтов охотились гораздо раньше; а ведь мы знаем, что слои с остатками мамонтов далеко не самые древние слои Земли.

Насколько медленно происходят такие явления, как смена суши морем, можно судить, например, исследуя береговые обрывы Таманского полуострова.

На этих береговых обрывах ясно видны темные, до 1,5 метра в толщину слои, которые спускаются к морю и скрываются под водой. В этих слоях находят многочисленные обломки древнегреческой и римской посуды — остатки греческих и римских поселений IV—III веков до н. э.

Ученые называют эти слои «культурными». Две тысячи лет назад здесь был берег, жили люди, а сейчас этот слой земли находится под водой на глубине нескольких десятков сантиметров.

Такие же культурные слои, и даже гораздо более древнего времени, можно наблюдать и в устье Дона, в Колхиде (Закавказье), на Азовском побережье. Всюду в

этих местах отмечается изменение древней береговой линии моря.

Сколько же должно было пройти времени, чтобы в современном Поволжье, там, где было когда-то устье Хозарской реки, появилось Хвалынское море?

Высчитано, что берег может подниматься или опускаться примерно на 3—5 сантиметров в 100 лет. Таким образом, чтобы береговая линия Хозарского (или Хвалынского) моря в Нижнем Поволжье сначала поднялась на 20 метров выше слоев Хозарской реки, а затем опустилась на такую же глубину, потребовалось, очевидно, около 100 тысяч лет. А ведь это только небольшое событие в истории Земли!

Таким образом, около 100 тысяч лет назад в Нижнем Поволжье находилось устье Хозарской реки, впадавшей в Хозарское море, как называют геологи Каспийское море того времени.

Теперь довольно точно установлено, что это совпадало с самым началом Великого оледенения, но подсчеты количества лет, конечно, неточны. Ведь движение береговой линии не было постоянным: временами оно замирало, временами подъем сменялся опусканием. Движения могли быть и более быстрыми и более медленными.

Из приведенных примеров все же можно заключить, что даже для сравнительно близких к нам периодов истории Земли геологу приходится иметь дело с десятками и сотнями тысячелетий.

Есть и другой, гораздо более точный способ подсчета лет в истории Земли. Известно, что когда ледниковый покров эпохи Великого оледенения начал таять, то его воды выносили много песка, гравия и глины. Попадая в озеро, песок быстро оседал на дно, а зимой, когда вода покрывалась льдом, постепенно оседала и глинистая муть. На дне образовывались два слоя: слой песка и слой глины.

Так происходило каждый год. Когда ледник окончательно растаял, а водоем высох, то на его месте остались слои глины и песка. Нужно было только проследить и подсчитать эти слои по пути отступления ледника, чтобы сказать, сколько лет назад ледник находился в том или другом месте по пути его отступления.

Такие глины, называемые ленточными, обнаружены

во многих местах. Они образуются и теперь, когда современные ледники, тая, сокращаются.

Когда изучили ленточные глины под Ленинградом, то установили, что край ледника находился близ Ленинграда еще 14 300 лет назад.

В это время у человека уже были домашние животные (собака, северный олень), у него были лук и стрелы. И, вероятно, тогда же появились зачатки земледелия.

Носорогов, покрытых шерстью, и мамонтов уже не было: они вымерли на Земле повсеместно.

Это также говорит о том, что даже самые последние страницы истории Земли удалены от нас на многие тысячелетия.

Но как же определить возраст более древних слоев?

Таких способов существует несколько. Так например, оказывается, что всем известный свинец образуется в природе в результате распада некоторых минералов, называемых урановыми и ториевыми. В лабораториях было точно установлено, что один процент свинца в урановой руде может накопиться за 79 миллионов лет. Следовательно, если в каком-либо слое имеется урановая руда, то, определив, сколько в ней содержится процентов свинца, можно сказать, сколько лет этому слою. Таким путем установили, что самые древние слои архейской эры насчитывают до полутора миллиардов лет.

В этих слоях не обнаружено почти никаких следов жизни, но не потому, что ее тогда еще не было, а потому, что эти слои претерпели глубокие изменения уже после своего образования.

В науке существуют и другие способы определения продолжительности периодов истории Земли, и все они указывают на то, что возраст нашей планеты определяется миллиардами лет.

КАК РАЗВИВАЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ

Начало образования Земли, когда она представляла собой еще огненно-жидкую массу, уходит в очень далекие глубины времен.

Около миллиарда лет потребовалось на медленное остывание Земли, на образование твердой корки. Многие

миллионы лет затем протекли, прежде чем в первобытных океанах появились первые обитатели — капельки полужидкой, похожей на студень массы. Еще сотни миллионов лет протекли, прежде чем из этих студенистых капелек появились простейшие организмы, от которых в результате длительных преобразований произошли все современные обитатели Земли: растения, животные и человек.

Смена суши и моря, превращение одних видов животных и растений в другие в природных условиях происходят очень медленно, настолько медленно, что для того, чтобы заметить их, недостаточно не только одной или многих человеческих жизней, но и жизни всего цивилизованного человечества. Поэтому мы не можем непосредственно наблюдать такие крупные изменения лика Земли.

Нужны пять-десять секунд, чтобы заметить, как передвинулась часовая стрелка, два-три дня, чтобы заметить рост травы, три-четыре года, чтобы заметить, как юноша превращается в мужчину. Нужны тысячелетия, чтобы заметить существенные изменения в очертаниях морей и материков (не прибегая к специальным инструментам). Нужны миллионы лет, чтобы проследить зарождение и развитие жизни на Земле — от простейших организмов до человека.

Продолжительность человеческой жизни — это ничтожная доля секунды на часах истории Земли. Поэтому нам кажется, что моря и материки как бы застыли в своих очертаниях, а животные и растения не изменяются.

Изучив слои земной коры от верхних до самых нижних, геологи разделили всю историю Земли на четыре эры: архейскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую, а каждую эру — на несколько периодов; периоды, в свою очередь, — на эпохи и века.

Всего ученые выделили в истории Земли тринадцать геологических периодов (см. таблицу на стр. 32—33).

Но геологический век или период — это далеко не то же, что век или период в человеческой жизни, или в истории государства, или даже в истории всего человечества. Так например, даже Великое оледенение — это еще

не период в истории Земли, а гораздо более мелкое подразделение — только геологический век. А те события, о которых мы уже рассказывали — например, существование Хозарского моря, верхнепалеолитического и неолитического человека, — составляют примерно только небольшую часть одного, самого молодого в истории Земли геологического периода — четвертичного, или антропогенного (то-есть периода появления человека на Земле), того, в котором живем и мы с вами. Этот период начался не более миллиона лет назад и продолжается еще и сейчас.

В этой небольшой книге невозможно рассказать даже о самом важном из того, что происходило в каждом геологическом периоде, настолько велика история Земли.

На протяжении многомиллионной истории Земли возникали и разрушались горные хребты там, где сейчас находятся моря и океаны, и, наоборот, на месте современных горных хребтов и равнин некогда расстилались громадные морские бассейны, населенные различными животными.

Во всех странах сохранились следы многократных вулканических извержений, покрывавших потоками лавы обширные территории суши. Древняя география каждого геологического периода, его растительность и животный мир, климат, моря и материки на протяжении его многомиллионной истории настолько сильно изменялись, что о каждом из них можно написать отдельную книгу.

В таблице на страницах 32—33 показаны главнейшие этапы развития жизни на Земле в эти периоды.

В результате многолетней работы ученых всего мира установлено, что жизнь, раз возникнув на Земле, не прерывалась, а все время развивалась. Это развитие шло от простейшего к более сложному, от низшего — к высшему.

Под воздействием меняющейся среды и упорной борьбы за существование из самых простых организмов развивались все более и более совершенные, венцом которых явился человек.

С появлением человека в истории Земли открылась новая страница — начался четвертичный, или антропогенный, период.

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

НАЗВАНИЕ ЭРЫ	Характерные особенности развития жизни на Земле	Название периода	Продолжительность периода в миллионах лет	Время, истекшее от начала периода до наших дней, в миллионах лет	Важнейшие события
Архейская и протерозойская (продолжительность около девяти-десяти миллионов лет)	Начало жизни на Земле и в морях Появление древних беспозвоночных.	Нижний докембрий	600	1500	Зародилась жизнь в океанах
		Средний докембрий	260	900	Появились первые морские водоросли
		Верхний докембрий	90	640	Развитие беспозвоночных, морских водорослей и раков, скорпионов, членистоногих (трилобиты)
Палеозойская (продолжительность около трехсот-шести-десяти миллионов лет)	Господство беспозвоночных и появление первых позвоночных (рыб)	Кембрийский	70	550	Господство членистоногих (трилобиты). Появились панцирные рыбы
		Силурийский	130	480	Появились наземные скорпионы и первые кистеперые рыбы. Появились наземные растения
		Девонский	50	350	Господство рыб, достигавших гигантских размеров. Первые насекомые
		Каменноугольный	85	300	Расцвет растительности и насекомых. Появились амфибии и рептилии
		Пермский	25	215	Начинают развиваться рептилии достигшие значительных размеров и большого разнообразия форм. Первые находки жуков

Мезозоя (продолжительность около ста тридцати миллионов лет)	Господство рептилий	35	190	Наземные животные со смешанными признаками пресмыкающихся и млекопитающих. Первые примитивные млекопитающие. Обилие папоротников Рептилии завоевали воздух, сушу и море. Появились гигантские виды рептилий и первые птицы Зацвели первые деревья. К концу периода начали вымирать рептилии. Появились все основные группы плацентарных млекопитающих
Кайнозоя (продолжительность около пятидесяти миллионов лет)	Господство млекопитающих и человека	54—54½	55 ½—1	Господство и расцвет млекопитающих. Появились ближайшие предки человека. В самом начале периода появились травяные растения Появился человек, завоевавший господство на Земле

КОГДА ПОЯВИЛИСЬ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДИ И КТО БЫЛИ ИХ ПРЕДКИ

Когда появились на Земле первые люди и кто были их предки? Религия отвечает на этот вопрос очень просто: около 7 тысяч лет назад бог создал человека «по образу и подобию своему». Понятно, что о предках человека религия ничего не говорит, потому что, по учению религии, их у человека быть не могло, так как человек якобы сразу был сотворен богом и таким, каким мы его знаем теперь.

Где же появились первые люди? Религия говорит, что это произошло примерно там, где сейчас протекают реки Тигр и Евфрат, в Месопотамии. Там был райский сад, в котором и жили первые люди — Адам и Ева.

Почему появился на Земле человек — существо разумное и столь резко отличающееся от всех других животных существ? Религия говорит, что так пожелал бог. Увидев, насколько хороша оказалась созданная им Земля, он решил создать разумное существо — человека.

Наукой доказано, что человек не сотворен богом, что он не всегда был таким, как теперь, что он выделился из животного мира около миллиона лет назад, что этому предшествовала эволюция его прямых предков, совершавшаяся в течение более 30 миллионов лет.

Сравнение человека с современными животными показало, что по строению скелета и мышц, по химическому составу крови и целому ряду других признаков у человека больше всего сходства с человекообразными обезьянами. Так, у орангутана общих признаков с человеком более 50, у гориллы — 90, а у шимпанзе — около 100. Но и различия между человеком и животными в то же время очень велики. Ни одно животное, в том числе и обезьяна, не изготовило ни одного орудия труда, даже самого простого: не заострило палку, чтобы сделать копье, не раскололо сознательно камень, чтобы получить скребок или режущую пластинку — нож. Ни одно животное не умеет говорить.

Значит, одним из самых важных отличий человека от животного являются сознательный труд, при помощи которого человек производит необходимые ему средства к существованию, а также человеческая речь. «Звуковой язык в истории человечества является одной из тех сил,

которые помогли людям выделиться из животного мира, объединиться в общества, развить своё мышление, организовать общественное производство, вести успешную борьбу с силами природы и дойти до того прогресса, который мы имеем в настоящее время» (И. В. Сталин).

Если все это правильно, если человек действительно произошел от животных, то, очевидно, должны были существовать переходные формы от обезьяноподобных предков человека к настоящему человеку.

Палеонтология и антропология (наука о строении и происхождении человека) блестяще подтверждают это громадным фактическим материалом, а геология дает возможность определить время существования таких переходных, промежуточных форм между человеком и обезьяной.

Наконец, археология раскрывает перед нами историю возникновения и развития человеческого общества. Так, совместными усилиями различных наук было доказано, что человек связан с животным миром общей цепью развития, что он выделился из животного состояния в процессе общественного труда, что его предками были человекообразные обезьяны, жившие в середине третичного периода.

В самом конце третичного периода в связи с возникновением орудий труда (производства) стадо обезьян превратилось в человеческое первобытное общество.

Так отвечает наука на вопрос о предках человека.

К этим выводам ученые пришли не сразу. В течение многих десятков лет накапливались в науке факты, позволившие сделать столь важные выводы о происхождении человека, хотя сходство между обезьяной (шимпанзе) и человеком было замечено давно.

Более 100 лет назад, в 1848 году, при взрывных работах на северном склоне Гибралтара, была найдена черепная крышка человека, сильно стличавшаяся от современного, но тогда на это не было обращено должного внимания. Это была первая находка неандертальца — человека, жившего на Земле более 100 тысяч лет назад, нашего ближайшего предка.

За 100 лет, прошедших со времени этой первой находки ископаемого человека, наука обогатилась целым рядом новых важнейших открытий, которые помогли разрешить вопрос о происхождении человека.

Ученые установили, что в тропических лесах середины третичного периода в Южной Европе и Африке жили различные обезьяны и среди них довольно многочисленная группа небольших обезьян — *дриопитек*ов. Этих обезьян сейчас считают родоначальниками как современных человекообразных обезьян (гориллы, шимпанзе и др.), так и человека.

Конечно, между дриопитеками, жившими около 30 миллионов лет назад, и современным человеком, появившимся всего лишь 75—50 тысяч лет назад, было немало промежуточных форм.

В 1891 году француз Дюбуа нашел на острове Ява кости замечательного существа, названного им *питекантропом* — обезьяночеловеком. По своему физическому типу это существо стояло на грани между человеком и обезьяной.

Такое открытие было новой победой материалистической науки о происхождении человека. В 1938—1939 годах там же были найдены другие остатки нескольких питекантропов.

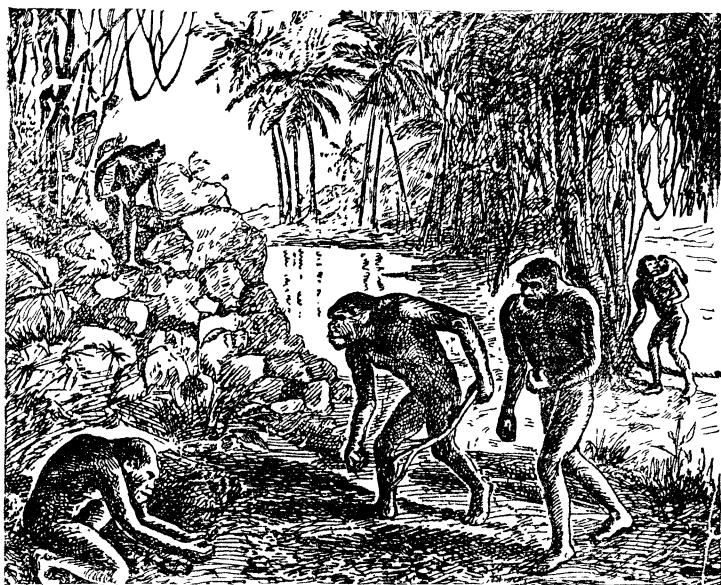
Это показало, что первая находка была не случайным явлением, и дало возможность изучить питекантропа более подробно.

Питекантроп был ростом со среднего мужчину (165—170 сантиметров), имел низкий и покатый лоб с сильно выпуклым надбровьем и скошенным назад, как у обезьяны, подбородком. Объем мозга питекантропа (800—900 кубических сантиметров) занимал промежуточное положение между человекообразными обезьянами (600—650 кубических сантиметров) и современным человеком (1400—1500 кубических сантиметров).

Там же, на Яве, в центральной части острова были найдены в 1939—1941 годах остатки очень крупных человекообразных обезьян — *мегантропов*. В Южном Китае найдены остатки другой громадной человекообразной обезьяны — *гигантопитека*. По своим размерам она была больше крупнейшего самца гориллы и весила около полутонны.

Остатки еще более близкой к современному человеку формы, чем питекантроп, были найдены близ Пекина в Китае.

В результате систематических раскопок, производившихся с 1927 по 1936 год, там были собраны костные



Группа питекантропов.

остатки сорока особей обезьянолюдей, названных по месту находки (Сина — Китай) синантропами (китайский человек).

Синантропы по сравнению с питекантропами уже значительно ушли вперед в своем развитии. Объем их мозга достигал 1050—1200 кубических сантиметров. Вместе с костями самих синантропов в этих пещерах были обнаружены толстые слои золы от костров, обломки костей животных и, что особенно важно, обработанные кремни, служившие синантропам ножами и скребками. Вероятно, эти человеческие существа уже пользовались для охоты и деревянными дубинами, но дерево до наших дней не сохранилось.

Синантропы еще значительно отличались от современных людей, но все же это были люди. Они уже пользовались огнем, и это было величайшим достижением в истории человечества.

Находка синантропов в Азии представляет исключительный научный интерес.



Синантроп.

Казалось, что Южная Азия могла бы считаться той территорией, на которой в течение многих тысячелетий происходило очеловечение нашего обезьяноподобного предка.

Однако в действительности дело обстоит не так просто. Еще в 1924 году в одной из каменоломен Южной Африки, близ города Кимберлея, был найден череп обезьяны, названной австралопитеком, что значит «южная обезьяна». Это существо значительно отличалось от современных африканских человекообразных обезьян и в то же время имело много сходных черт с человеком. Близкий к человеческому рост и прямохождение сочетались у нее со слабым развитием мозга, едва превосходящим мозг гориллы и шимпанзе. Вслед за этой находкой последовал ряд других.

В 1936, 1938, 1941 и 1945 годах и в особенности в 1947—1949 годах там были найдены остатки двух прямоходящих обезьян из группы австралопитеков — плезиантропа и парантропа. У этих обезьян оказалось еще больше сходных черт с человеком. Плезиантроп был ростом около 150 сантиметров и, по заключению антропологов, вполне мог бы считаться прямым предком человека.

Таким образом, оказалось, что в Южной Африке жили другие группы прямоходящих человекообразных обезьян, которые, с точки зрения антропологов, так же как и группа южноазиатских человекообразных обезьян, могли быть предками человека.

Возник вопрос: где же произошло очеловечение обезьяноподобного предка — в Азии или в Африке? Кто же были предки человека?

Изучение накопленного материала не вызывает сомнений, что человек произошел от обезьяны.

Еще нельзя указать всех прямых предков человека, зато стадии, которые прошли в своем историче-

ском развитии его предки, могут быть установлены вполне определенно.

Это доказано учеными на основании таких классических находок, как синантроп в Китае, питекантроп на Яве, «гейдельбергский человек» в Германии и др., и тщательного изучения вообще всех находок ископаемого человека и человекообразных обезьян антропологически, то-есть с точки зрения сходства и различия их с человеком и современными обезьянами.



Неандерталец.

Установлено, что прямые предки человека выделились из дриопитеков. Эти обезьяны жили в середине третичного периода и отличались большим разнообразием видов.

В дальнейшем предки человека прошли в своем развитии стадию австралопитека, парантропа и плезиантропа — прямоходящих человекообразных обезьян.

По своему физическому строению они в течение тысячелетий всё больше и больше приближались к человеку, а в конце третичного и в самом начале четвертичного периода прошли стадию питекантропа и синантропа. На этой стадии развития предки человека превратились уже в людей, или, точнее, в обезьянолюдей.

Таким образом, древнейшая история человеческого общества началась более 500 тысяч лет назад.

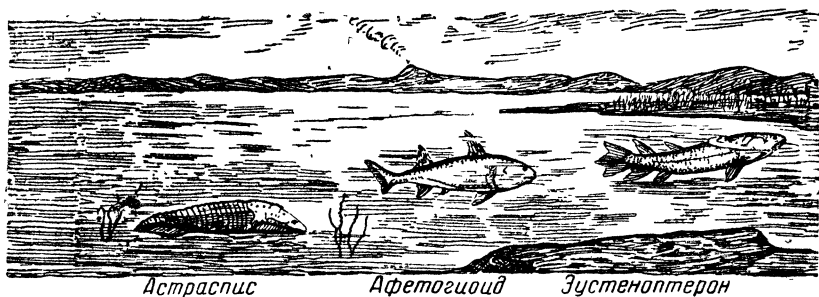
Позднее, в эпоху, непосредственно предшествующую Великому оледенению, и в первую половину эпохи Великого оледенения, человек в своем физическом развитии прошел еще одну стадию — неандертальскую, которая изучена несравненно лучше, чем все предшествующие.

Костные остатки неандертальцев были найдены в Испании, Германии, Франции, Бельгии, Чехословакии, Югославии, Южной Африке, Венгрии, Палестине, Италии, на Яве, в Марокко, Восточной Африке, СССР, Танжере.

Почти всегда неандертальцев находили вместе с

От рыбы

Палеозойская эра

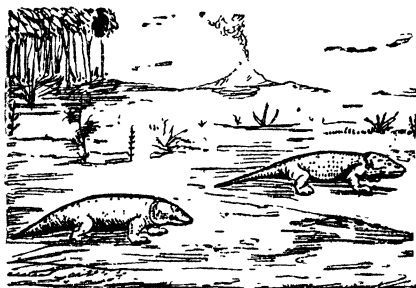


Астраспис

Афетогииц

Зустеноптерон

Палеозойская эра



Сеймурия

Калторинус

Мезозойская эра



Цинозатус'

Кайнозойская эра



Тулайя

Лемур

Парапите

Пролиопите

Ариопите

до человека

Палеозойская эра



Ихтиостегал

Дипловертеброн

Мезозойская эра



Триаксодон

Иктидозавр

Амфитерий

Заламбдалестес

Кайнозойская эра



Австралопитек

Питекантроп

Неандерталец



характерными для них каменными орудиями. Если же судить о распространении неандертальца по орудиям, которые найдены в очень многих других местах, то площадь обитания неандертальца значительно расширится.

«Первобытные люди», как обычно называют неандертальцев, еще значительно отличались от людей современного типа и во многом сохраняли черты своих предков — обезьянолюдей.

Неандертальцы были небольшого роста (около 160 сантиметров), но отличались значительной силой. Большая голова удлиненной формы, с низким, покатым лбом и нависающим надбровьем, под которым прятались небольшие глаза, сидела на толстой короткой шее, которая с тыльной стороны составляла как бы одно целое с плоским затылком. Широкий нос; скошенный назад, как у обезьян, подбородок — таков портрет нашего предка.

Походка неандертальца была крайне неуклюжей. Тяжелое короткое туловище сидело на крепких ногах с короткой голенью и широкими, массивными ступнями. Могучие руки с толстыми короткими пальцами уже умели выделывать довольно разнообразные грубые каменные клинообразные орудия (рубила), скребки и др. Дубина в руках этого первобытного силача была страшным орудием защиты, нападения и охоты.

Излюбленными местами обитания неандертальцев были долины рек и пещеры.

Громадным преимуществом неандертальца, так же как и его ближайших предков, перед другими животными было прямохождение, в результате которого руки оказались свободными для выделки различных орудий труда, а это в первую очередь облегчало и расширяло

охоту. Охота же (преимущественно за мелкими животными) в то время была вместе с собиранием плодов и съедобных корней растений главным источником существования.

На протяжении примерно 300 тысяч лет неандертальцы совершенствовали свое первобытное искусство обработки камня. Постепенно изменялся и их внешний облик. Все более и более становились они похожими на современных людей. И к тому времени, когда Великое оледенение Земли достигло своих наибольших размеров, человек сумел приспособиться к новым условиям жизни, научился добывать огонь, изготавливать меховую одежду, выделывать разнообразные костяные, деревянные и каменные орудия. Сам он уже стал совершенно похожим на современного человека.

Время конца неандертальской стадии в истории человечества геологически определено довольно точно. Это первая половина Великого оледенения Евразии.

«Новые люди», «разумные люди» или «кроманьонцы», как их обычно называют, появились со второй половины эпохи Великого оледенения, то-есть не более 75—50 тысяч лет назад.

Время появления древнейших прямых предков человека тоже не является спорным. Это было в конце третичного периода, то-есть 5—6 миллионов лет назад. Так отвечает наука на вопрос о происхождении человека и на то, когда появился на Земле человек.

Но где, на какой территории происходило очеловечение обезьян? И почему произошло превращение обезьяны в человека, в существо, принципиально отличное от животного? Ответов на эти вопросы надо искать в находках ископаемых предков человека или человекообразных обезьян.

Конечно, еще далеко не все находки, освещающие глубочайшее прошлое человека, сделаны. Но вряд ли новые находки могут изменить уже сложившееся на основании многочисленных фактов представление об истории целых материков.

Поэтому Америка, например, должна быть исключена как территория, на которой мог возникнуть человек, так как его предки происходят от группы так называемых узконосых обезьян, Америка же является родиной только широконосых обезьян. Ни одного остатка не только



Группа неандертальцев.

человекообразной обезьяны, но и ни одного достоверного палеолитического орудия на территории Америки не было найдено.

Наиболее древние следы пребывания человека в Америке относятся к позднеледниковому времени. Значит, это было не больше чем 15 тысяч лет назад.

Только с этого времени, вероятно через Берингов пролив, Америка начала заселяться человеком.

По тем же соображениям, должна быть исключена как возможная прародина человека и Австралия. Фауна этого материка на протяжении почти всей своей геологической истории не имела связи с другими материками и резко отличается по составу животных своей примитивностью и теперь. Среди диких животных Австралии до сих пор отсутствуют высшие млекопитающие, кроме завезенных, повидимому, человеком и одичавших собак — динго, — величиной с небольшую овчарку. Таким образом, прародиной человечества могла быть только территория Старого Света. Но и здесь, очевидно, надо исключить всю северную часть Европы и Азии, где неизвестны остатки человекообразных обезьян.

Поэтому можно считать, что процесс очеловечения совершался в Южной Азии и на значительной территории Африки. Возможно, что был захвачен и юг Европы, включая и территорию СССР, например Среднюю Азию и Закавказье.

Так, близ Баку недавно (в 1939 г.) были найдены остатки крупной человекообразной обезьяны, названной *удабнопитек* (по местности Удабно, где были сделаны эти находки).

Интересно, что и состав фауны, среди которой были найдены предки человека в Южной Азии и Африке в конце третичного периода, имел много общего. Отдельные представители этой африкано-азиатской фауны были найдены даже среди остатков животных, населявших Восточную Сибирь в середине четвертичного периода.

Таким образом, не райский сад, не Олимп или какие-либо другие точки земного шара, а обширные территории Старого Света были прародиной человека.

Достаточно посмотреть на жалкие жилища древнего человека, вскрываемые раскопками, чтобы убедиться, что никакого золотого века позади нас не было. Первобытный человек был совершенно подавлен трудностью борьбы с природой.

Все утверждения о каком-то райском саде, о том, что «...первобытный человек получал все необходимое как свободный подарок природы — это глупая побасенка...» говорит В. И. Ленин.

Так отвечает наука на вопрос о происхождении человека.

КАКОЙ БЫЛА ЗЕМЛЯ НА ЗАРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Третичный и четвертичный периоды объединяются в так называемую кайнозойскую эру (см. таблицу на стр. 32—33). Это очень крупный этап в истории развития самой Земли и населяющего ее животного и растительного мира.

В течение этой эры, длившейся около 55 миллионов лет, Земля, а также животный и растительный мир приняли современный нам облик.

На Земле кончилось господство рептилий, вымерли крупные ящеры, зубастые птицы. Началось господство млекопитающих (см. таблицу).

Уже в начале третичного периода победителями в борьбе за жизнь вышли маленькие теплокровные животные предшествовавшего ему мелового периода, и потомки их заняли господствующее положение на Земле.

В этот период некоторые из теплокровных животных достигали громадных размеров, превышавших размеры слонов. Арсинотерии, титанотерии, массивные, неповоротливые шестиногие уинтатерии и индрикотерии, огромные безрогие предки носорогов — самые крупные из когда-либо существовавших наземных млекопитающих. Полный скелет одного такого индрикотерия, найденный в Казахстане, выставлен в Палеонтологическом музее Академии наук СССР в Москве.

Тогда же, в третичном периоде, появились и предки современных слоёв и маленькие, немногочисленные кошки, изящные эогиппусы — предки наших лошадей, имевшие по четыре пальца на передних и по три пальца на задних ногах, снабженных копытцами.

Климат первой половины третичного периода в Европе и Азии был еще теплый; в лесах, населенных множеством разных животных, росли пальмы, мирты, тисы и гигантские хвойные секвойи.

Среди лазающих, «древесных», животных уже были первые человекообразные обезьяны: амфипитеки и проплиопитеки (см. рис. на стр. 40).

Это были небольшие животные, длиной 30—35 сантиметров (не считая хвоста). По развитию они далеко ушли от своих насекомоядных предков мелового периода.

Однако понадобилось ещё около 35 миллионов лет, чтобы появились первые люди, далекие потомки амфипитеков и проплиопитеков.

Особенно значительные события в истории Земли произошли за последние 18—20 миллионов лет, во второй половине третичного периода — в эпохи, которые получили название миоценовой и плиоценовой.

В лесах Западной Европы к этому времени заметно сократилось число тропических растений и довольно часто начали встречаться деревья с опадающей зимой листвой. Но зимы стояли все еще очень теплые. Даже в теперешних северных областях СССР тогда было настолько тепло, что под Тобольском, например, и даже севернее его росли грецкие орехи, клены, ясени и грабы.

Среди животных уже появились медведи, гиены, волки, куньи, барсуки и кабаны, очень похожие на современных. Из крупных млекопитающих жили предки теперешних слонов — мастодонты и динотерии, жирафы и носороги.

Появились и настоящие птицы, бабочки и жалящие насекомые. Моря и реки изобиловали животными, уже в значительной степени похожими на современных.

За последние 6—7 миллионов лет, которые охватывают плиоценовую эпоху, появились все прямые предки современных животных.

В северных частях Земли климат постепенно становился холоднее. Среди животных появились многочисленные трехпалые предки нашей лошади — гиппарионы, а затем настоящие лошади. Почти повсеместно исчезли мастодонты, а их место заняли огромные широколобые слоны. Обычными стали дикие верблюды, разнообразные антилопы и олени, саблезубые тигры и другие хищники, а из птиц — страусы. На деревьях жили обезьяны и среди них человекообразные — дриопитеки. В поисках пищи они нередко спускались с деревьев и выходили на опушки лесов (см. рис. на стр. 40).

Человекообразные обезьяны третичного периода отличались большим разнообразием видов и населяли обширные территории Азии, Африки и Южной Европы. Остатки их недавно найдены и на территории Советского Союза, близ Баку.

Особенный интерес среди человекообразных обезьян представляют австралопитеки. Остатки их были найдены в Южной Африке в 1924 году. Это крупные обезьяны, обладавшие прямой походкой и по строению скелета имевшие много общего с человеком.

Некоторые виды австралопитеков ученые рассматривают как переходную ступень от обезьяны к человеку. Еще большее сходство с человеком имели питекантропы. Остатки их найдены на острове Ява. Это были уже существа, очень похожие на человека, — обезьянолюди. Есть основание считать, что они даже использовали камни и дерево как орудия для охоты на животных; но было ли им знакомо употребление огня — неизвестно.

МИЛЛИОН ЛЕТ НАЗАД

Событием величайшей важности в истории Земли было появление первых людей. Ученые считают, что это произошло в начале четвертичного периода, и называют его антропогеновым периодом, то-есть периодом «рождения», появления человека.

Но остатки ближайших прямых предков человека — обезьянолюдей и человекообразных обезьян — были найдены еще в слоях конца третичного периода, образовавшихся более миллиона лет назад.

Древнейшие обезьянолюди продолжали жить и в первые тысячелетия четвертичного периода. Поэтому начало антропогенового периода правильнее было бы считать со времени появления ближайших прямых предков человека, то-есть с плиоценовой эпохи, которая насчитывает около 5 миллионов лет. К этому времени относится и вся история современных видов животных начиная с их ближайших предков.

Четвертичный период, охватывающий и нашу современность, открывает новую страницу в истории Земли. Продолжительность этого периода определяется от 600 тысяч до миллиона лет. Но это лишь кратковременный эпизод в истории Земли. Четвертичный период по крайней мере в 55—60 раз короче предшествовавшего ему третичного периода.

И все же в течение этого периода истории Земли совершились такие величественные явления, как образова-

ние Балтийского, Карского, Эгейского, Красного или Мертвого морей; отделение Мальты и Сицилии от Африки, Великобритании — от Европы.

Неоднократно нарушалась и восстанавливалась связь Арала и Каспия через Узбой и Маныч с Черноморским и Средиземноморским бассейнами. Окончательно отделились от Азии Северная Америка, Новая Земля, Ново-Сибирские, Японские и Зондские острова.

В течение этого периода в истории Земли происходили значительные опускания и поднятия громадных участков суши и связанные с этим явления наступления и отступления моря, то заливавшего, то освобождавшего громадные территории суши; создались высокогорные хребты Кавказа, Алтая, Саян и др. в их современном виде.

Постепенное похолодание привело к образованию громадных ледников, которые в момент наибольшего своего развития погребли под мощным сплошным ледниковым покровом большую часть Европы, Северной Азии и Северной Америки с прилегающими к ней с севера островами.

Конец плиоцена и первая половина четвертичного периода отличались значительным развитием континентальной жизни. Британские острова вместе с Гренландией составляли северо-западную оконечность Европейского материка.

Широкой полосой суши Италия соединялась с Африкой, так же как и Испания.

Вся Индонезия представляла тогда сушу, соединенную непосредственно с материком Азии, точно так же были соединены сушей Зондские и Японские острова.

На крайнем севере Азии суша далеко простиралась к северу; Ново-Сибирские острова, Новая Земля и, возможно, Земля Франца Иосифа составляли одно целое с северным побережьем Азии. Скандинавский полуостров и Крым широкой полосой суши соединялись с Восточной Европой.

В начале четвертичного периода на месте современного Черного моря находилось замкнутое озеро-море, известное под названием Чаудинского, по своей солёности близкое к современному Каспию. Степень солёности и состав фауны говорят об отсутствии связи этого бассейна со Средиземным морем.

Возможно, что на месте современного Дарданельского пролива находилась река, по которой и происходил спуск излишней воды.

На востоке Чаудинское озеро-море через пролив, проходивший по юго-восточному побережью Азовского моря, и через Маныч было в конце своего существования связано с Каспием, на месте которого находился тогда замкнутый бассейн Бактинского моря.

Там, где сейчас расположены Эгейские острова, тогда возвышалась горная страна, имевшая широкие континентальные связи с Европой.

Другой была и речная сеть Европы. Известно, что в это время уже в основном определилась современная речная сеть, хотя еще не существовало Волги в ее настоящем виде.

Главной рекой была Кама. Ока входила в систему Дона, а некоторые притоки Дона впадали в Днепр.

На месте современного Дона, севернее Калачевской возвышенности, находилась широчайшая долина пра-Дона, не совпадавшая, однако, с направлением его современной долины в верхней части.

В южной части Северного моря, представлявшего в начале четвертичного периода сушу, соединявшую юго-восточную Англию с Европой, протекала большая река, которая служила как бы продолжением современного Рейна, западным притоком которого была река Темза.

Таковы основные черты древней географии Европы в начале четвертичного периода. Конечно, не все эти географические изменения, приведшие в результате к образованию современных нам гор, морей и рек, совершались одновременно повсюду. В абсолютном летоисчислении некоторые из них охватывают значительный промежуток времени, измеряемый многими десятками тысячелетий.

Очень интересна и поучительна история отдельных морей: Каспий, Черное и Средиземное моря испытывали колебания уровня и солености в течение всего четвертичного периода.

Эти колебания приводили к образованию бассейнов, заселявшихся фауной то типа средиземноморского (соленого), то Каспийского (опресненного) моря. Следы этих колебаний сохранились в виде более или менее хорошо

выраженных береговых уступов — террас на побережьях современных морей.

Такие же террасы имеются и по берегам рек во всех странах. Они позволяют восстанавливать геологическую историю страны. Подобно морским террасам, с которыми они в ряде случаев могут быть связаны, речные террасы имеют большой интерес и для историков культуры. На этих террасах, представлявших когда-то древние берега рек или озер, селился человек начиная с древнейших времен его истории.

Вероятно, уже в начале четвертичного периода происходят изменения в Чаудинском бассейне. Опускание суши в северной части привело к тому, что воды Чауды в это время затопили древние дельты Буга, Днепра и местами вторглись на территорию современной суши.

Чаудинское озеро-море сменилось Древне-Эвксинским озером-морем. Соленость его, так же как и общий характер фауны, осталась прежней.

В это время на месте современного Каспия продолжает существовать Бакинский бассейн, который на западе был связан с Черноморским бассейном через Маныч, а на востоке — с Саракамышским озером-морем через Узбой.

Таким образом, в пределах Арало-Каспийской впадины возникла целая система связанных между собой озер, напоминающих систему Великих озер современной Северной Америки. Так продолжалось до начала эпохи Великого оледенения.

К этому времени Древне-Эвксинский бассейн начинает медленно осолоняться: это приводит, видимо уже в эпоху Великого оледенения, к образованию нового, Узунларского бассейна. Осолонение Древне-Эвксинского бассейна связывается с проникновением вод Средиземного моря в результате опускания суши в области Дарданелл и образованием пролива на месте протекающей там прежде реки.

В это же время в развитии Каспийского бассейна начинается новая, так называемая хозарская, фаза. Связь с Черным морем через Маныч временно, видимо, прерывается.

Не менее интересна и геологическая история Великих озер Америки, которые также испытывали значительные колебания в течение четвертичного периода.

ЖИВОТНЫЙ МИР ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ОЛЕДЕНЕНИЕМ

Изменения физико-географической среды, конечно, не могли не отразиться на развитии животного и растительного мира, который также менялся, приспособляясь к окружающей среде.

В начале четвертичного периода было еще сравнительно тепло. Животный мир значительно отличался от современного. Широко были распространены в это время так называемые древние и южные слоны, носороги, дикие верблюды и крупные лошади, разнообразные антилопы и олени, трогонтерии, жившие в норах, подобно нашим суркам, но по внешнему виду и размерам похожие на бобров, огромные широколобые лоси. Из птиц обычными в Европе и Азии были страусы, ныне уцелевшие только в Африке и Южной Америке. Но самым диковинным зверем был элясмотерий. Это животное напоминало носорога, только огромный рог у него был не на носу, а на лбу. О величине этого животного, несомненно превосходившего носорога, можно судить хотя бы по тому, что шея элясмотерия была толщиной около метра.

В теплых странах (Африка, Южная Америка, Индия, Новая Зеландия, Австралия и Западная Европа) доживали свой век некоторые третичные животные: саблезубые тигры, мастодонты, гиппарионы, разнообразные сумчатые (в Австралии) и другие.

Большим разнообразием отличались и человекообразные обезьяны. Так например, в южном Китае, на Яве жили очень крупные мегантропы и гигантопитеки, весившие около полутонны и превосходившие по размерам крупнейших самцов гориллы.

Проходили тысячелетия. Климат приближался к современному. Животный и растительный мир также становился все более и более похожим на современный. Однако даже в самом начале Великого оледенения различия все еще были значительны.

Представим себе, что мы находимся в окрестностях Москвы 100 тысяч лет назад. После знойного дня повеяло вечерней прохладой. На заливных лугах доисторической реки спокойно пасутся стада длиннорогих бизонов и косяки лошадей. На горизонте видны стройные силуэ-

ты гигантских оленей, пришедших на водопой. Их гордо поднятые головы слегка откинута назад под тяжестью громадных, похожих на лосиные рогов. Тут же безрогие пугливые самки с беззаботно резвящимися детенышами.

Но вдруг с быстротой молнии исчезли олени, подобно лавине с шумом пронесли и скрылись табуны лошадей, заволновались носороги и бизоны, огромные быки с налитыми кровью глазами низко наклонили головы с метровыми рогами и начали рыть копытами землю. Животные заметили приближение самого страшного хищника того времени — пещерного льва. Только трогонтериевые слоны, медленно покачивая огромными головами, остались как будто спокойными, но и они вплотную подошли к своим детенышам, готовые защищать их от опасности...

Сотни костей этих животных были найдены при постройке канала имени Москвы.

В других местах на территории Советского Союза жили тогда и другие вымершие ныне животные — дикие верблюды, винторогие антилопы (спироцерусы), пещерные гиены, медведи и элясмотерии.

Наряду с ними были распространены и почти ничем не отличающиеся от современных волки, лисицы, зайцы, куницы и другие.

Таков был животный мир в середине четвертичного периода и в самом начале Великого оледенения Земли.

КАКОЙ БЫЛА ЗЕМЛЯ В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Вслед за относительно теплым временем начала четвертичного периода повсеместно наступает все большее и большее охлаждение климата.

На месте современной Норвегии появилась ледяная шапка, которая стала расползаться в стороны. В горах многих стран заблестели ледники, которые начали сползать в низины. Наступающие льды покрывали все новые и новые территории, выгесняя обитавшие там растения и животных к югу. Ледяная пустыня возникла на громадных пространствах Европы, Азии и Северной Америки. Местами толщина ледяного покрова достигала 2 ки-

лометров. Наступила эпоха Великого оледенения Земли. Огромный ледник то несколько сокращался, то снова продвигался на юг. Довольно долго он задержался на той широте, где теперь расположены Ярославль, Кострома, Калинин.

На западе этот ледник погребал Британские острова и сливался с местными горными ледниками. В период своего наибольшего развития он спускался южнее Лондона, Берлина и Киева.

На территории Восточно-Европейской равнины в своем продвижении к югу он встретил препятствие в виде так называемой Воронежской глыбы, которая, как таран, разделила этот покров на два гигантских ледниковых языка: Днепровский и Донской.

Первый двинулся по долине древнего Днепра и заполнил Украинскую впадину, но в своем продвижении к югу был остановлен Азово-Подольскими высотами, второй — Донской — язык двинулся по Тамбовско-Воронежской низменности, но не мог подняться на юго-восточные отроги Среднерусской возвышенности и остановился примерно у 50-го градуса северной широты.

На востоке этот огромный ледник перекрыв Тиман и слился с другим огромным ледником, наступавшим с Новой Земли и Полярного Урала.

В Испании, Италии, Франции и в других местах горные ледники спустились далеко в низины. В Альпах, например, они спустились так низко, что слились в сплошной покров с предгорными ледниками.

С продвижением ледников менялись климат и фауна. На территории Европы, в Африке, Австралии и Южной Америке продолжалось вымирание плиоценовых животных. Спасаясь от неблагоприятных климатических условий, в Северную Африку начали проникать животные с материка Евразии.

О климате этого ледникового времени можно судить, например, по находкам в Старуни — в Польше, где вместе с двумя трупами шерстистого носорога, сохранившимся в асфальтовой породе, были найдены и типично тундровые растения, — или по находкам уже известных нам песцов и белых куропаток в Крыму, а также и по многим другим.

Своеобразную картину представляла в то время Северо-Германская низменность. Реки, стекавшие прежде к

северу в море, оказались теперь запруженными ледником и образовали ряд длинных ложбин, наполненных водой и вытянутых вдоль края ледника. Позднее, когда ледник начал таять, вся эта система стала перемещаться к северу до тех пор, пока не был разорван ледниковый покров и не открылся свободный сток к северу.

На востоке, на месте Черного моря, продолжается медленное осолонение Узунларского бассейна в результате проникновения через Дарданельский пролив средиземноморских вод.

Хозарский бассейн, находившийся на месте современного Каспия, продолжает увеличиваться, быть может, не без влияния стекающих в него через Тугайский пролив подпруженных сибирских рек.

Вслед за фазой наибольшего распространения ледниковых покровов наступил период постепенного стаивания ледников. Сравнительно быстро растаяли Донской и Днепровский ледниковые языки.

На поверхности, занятой прежде ледником, возникло большое количество озер, частью замкнутых, частью сообщающихся между собой и с долинами рек бассейна Днепра и Дона, по которым происходил основной сток воды продолжающего таять ледника.

Замечательные события совершились в это время и на севере Европы. В результате опускания северного побережья Европы, а может быть, и по другим причинам, в пониженные места, занятые современным Балтийским морем, проникает море, уровень которого быстро повышается.

Начинается наступление моря на сушу, затопившее значительные участки прибрежной суши и изменившее очертание береговой линии. Приблизительно в то же время началось такое же наступление моря на сушу и на северном побережье Англии.

Многие исследователи считают, что это был межледниковый век, и допускают, что в это время льды совершенно исчезли с обширной территории Евразии и климат стал значительно теплее, чем в наше время.

Но животный мир не отразил столь значительных колебаний климата. Состав животных остался в общем таким же, каким был и во время оледенения. Поэтому правильнее рассматривать это время лишь как одну из стадий таяния ледникового покрова.

Вслед за веком небольшого потепления, которое, однако, не внесло существенных изменений в животный мир, таяние ледниковых покровов несколько приостановилось. Финно-скандинавский ледниковый покров, отрезанный временно водами Балтийского моря, снова слился с европейским в один сплошной ледниковый покров, который продвинулся до широты Валдая.

В дальнейшем ледниковый покров продолжал сокращаться, причем процесс этот не происходил непрерывно: временами таяние льдов прекращалось, временами ледниковый покров даже продвигался к югу, но он уже не достигал своих прежних границ на юге.

Посмотрим теперь, какие же события совершились за время Великого оледенения в Азии. Оказывается, что и здесь мы увидим много общего с тем, что произошло на материке Европы.

Постепенное ухудшение климатических условий (похолодание) приводит к значительному развитию ледников на равнинах севера и в горах южной Сибири и южной половины Азии.

С восточных склонов Урала и Новой Земли, с Алтая и Саяна ледники начинают сползать в низины. Навстречу им медленно движутся ледники с правобережных высот пра-Енисея и, может быть, с Таймыра. Сливаясь вместе, эти гигантские ледники сплошным плащом покрывают всю северную и центральную части Западно-Сибирской равнины.

К востоку от Енисея, в Якутии, постепенно накапливаются снега, не успевающие стаять в продолжение короткого лета. Они превращаются в мощные неподвижные фирны. Почти сплошным ледниковым покровом одевается весь Дальний Восток. Таким образом, вся северная часть Азии оказывается погребенной под снегом и льдом.

Мощный сибирский ледниковый покров явился естественной плотиной, закрывшей сток водам Оби и Иртыша к северу. Поэтому к югу от границы ледника, в пределах современной Западно-Сибирской равнины, возникло громадное озеро или, вернее, целая сеть соединенных между собой озер, отдавших избыток своих вод через Тургайский пролив Арало-Каспийской впадине.

Как далеко спускались в долины горные ледники Южной Сибири, сейчас еще сказать нельзя. Но можно

предположить, что талые воды их достигали Павлодара на Иртыше.

Все эти события не могли, конечно, не отразиться на растительном и животном мире. Озерно-речные суглинки Омско-Барабинского района, образовавшиеся в это время южнее границы северно-сибирского ледникового покрова, содержат уже иную фауну. Вместо слона-трогонтерия там в изобилии встречается настоящий мамонт; вместо носорога Мерка — носорог шерстистый, то-есть типичные представители «холодной» мамонтовой фауны.

Остатки этой фауны часто встречаются в отложениях не только Западной Сибири, но и далеко на востоке, в бассейнах Енисея, Ангары и в Забайкалье. Мамонтовая фауна продолжает существовать в течение всего ледникового и некоторой части послеледникового периода.

За время Великого оледенения успевают широко распространиться многие арктические виды и проникнуть значительно южнее их современных мест обитания. Так например, в эпоху верхнего палеолита песец и белая куропатка были животными, обычными для бассейнов среднего Енисея, под Красноярском, Иркутском и даже под Минусинском.

Вслед за эпохой максимального оледенения опять начинается эпоха заметного потепления. Быстро стягивают свои языки горные ледники. Начинает таять великий сибирский ледниковый покров. Постепенно освобождаются от льда отдельные все более и более значительные участки. Но долго еще во впадинах лежит лед, погребенный под наносами глин и песков, намытых с возвышенных участков, уже освободившихся от льда. Разрушается ледяная плотина, закрывавшая выход в море водам Оби и Иртыша.

Постепенно спускаются и усыхают озера эпохи оледенения в Западно-Сибирской низменности; прекращается сток их вод в Арало-Каспийскую впадину. Местами еще сохраняются озера в широких ложбинах стока, по которым талые ледниковые воды искали выхода к морю.

Вытянутые вдоль южного края ледникового барьера, эти ложбины разделили плоскую, как стол, поверхность современной Барабы на пологие увалы, известные под названием «барабинских грив». Будто созданные искусственно, они поражают выдержанностью своего северо-западного и юго-восточного направлений.

Так постепенно формировалась современная речная сеть.

На крайнем севере Сибири, так же как и в Европе, в результате опускания суши начинается наступление моря, которое проникает далеко к югу. Постепенно образуется ряд островов и среди них — Новая Земля.

Понятно, что питание ледникового покрова льдами Новой Земли на материке прекращается. Ледник там перестает продвигаться к югу и начинает частью покрываться наносами наступающего моря или таять, частью заноситься песками и глинами с возвышенных участков. То же происходит и на других участках Крайнего Севера.

Морская фауна, найденная в морских отложениях этого времени, говорит о том, что температура воды здесь была едва ли на много выше, чем в современном Ледовитом океане. Вновь возникший морской бассейн, почти в три раза превышавший современное Каспийское море, конечно, оказывал влияние на флору и фауну суши, даже расположенной сравнительно далеко.

В речных отложениях этого же времени в изобилии встречаются такие характерные представители фауны ледниковой эпохи, как мамонт, носорог и другие, рядом с типичными представителями современной тундры — песцом и белой куропаткой.

Постепенно освобождаются значительные пространства суши, ранее занятые морем.

На Крайнем Севере это находит свое отражение в быстром развитии материковой жизни. По берегам многочисленных озер развивается кустарниковая и древесная растительность, постепенно достигающая берегов Северного Ледовитого океана. Она привлекает разнообразных животных, обеспечивая им существование под такими широтами, где мы встречаем теперь только стелющиеся деревца толщиной в несколько сантиметров. Обширные безлесные пространства и широкие речные долины служат удобными путями передвижения для животных. Но новые изменения климата приводят к современному, почти обледенелому состоянию Крайнего Севера, оживающего лишь на короткий период полярного лета.

Еще в 1864 году наши русские исследователи — академик Шмидт и геолог Лопатин указывали на находки остатков в низовьях Енисея, севернее 72 градусов север-

ной широты, ивы, березы, хвойных деревьев и пней ольхи толщиной 18—20 сантиметров, а также мшллюсков значительно севернее их современного обитания.

В торфяниках Карской тундры, между реками Щучьей и Пыдератой, академик В. Н. Сукачев нашел остатки березы и даже семена малины. Другими учеными были описаны торфяники, содержащие остатки березы с Новой Земли, где теперь вовсе нет процессов торфообразования. На Новосибирских островах поверх ископаемых ледников, в пресноводных отложениях, также были найдены остатки березы, ивы, ольхи вместе с остатками многочисленной и разнообразной фауны.

Все это говорит о том, что перечисленные растения и животные могли здесь существовать только в эпоху более теплую, чем современная, и в то время, когда эти острова представляли одно целое с материком.

Интересно, что береза встречается в ископаемых торфяниках и в северо-западной части Исландии, на Шпицбергене и в Гренландии.

Многие ученые указывают также на то, что в эту эпоху степи проникали значительно севернее, чем в настоящее время.

Но не сразу, конечно, покрывались растительностью и заселялись животными выступавшие из воды значительные пространства суши. Волосатые носороги, мамонты, овцебыки, бизоны, песцы и другие животные ледниковой эпохи еще довольно долго оставались на прежних местах в более южных широтах. Их остатки встречаются иногда вместе с «кухонными отбросами» верхнепалеолитического человека, например под Красноярском.

Вместе с возрастающим потеплением холодолюбивые животные проникают все дальше и дальше на север и, наконец, достигают берегов Ледовитого океана.

Одновременно идет развитие степей к северу, а с ними на север проникают такие типичные степняки, как дикие лошади, бизоны, сайгаки; за ними следуют и крупные хищники — тигры. Благодаря наличию обширных безлесных пространств общение между животными южных и северных степей еще некоторое время продолжается.

Однако наступившее в конце этой эпохи новое ухудшение климата и развитие полосы лесов, надвигающихся с востока, примерно между 60—70 градусами северной

широты, постепенно отрезали значительные участки открытых пространств, и связь между северными и южными участками окончательно порвалась.

Далеко проникшие к северу мамонты, а за ними и многие степные животные вымерли под натиском тундры и холода. Сплошная полоса лесов средней полосы Сибири явилась непреодолимой преградой для обратных переселений животного мира на юг. Последующие изменения климата уже приводят к современному распределению животных и растений, которому предшествовало, однако, некоторое послеледниковое потепление климата. Оно было настолько значительно, что, например, на широте г. Молотова, на Урале, были распространены широколиственные леса липы, дуба, орешника.

Подобно Евразии, значительное оледенение испытали и другие страны. Так, в Северной Америке ледниковый покров образовался из трех громадных ледников, разлившихся в трех центрах — лабладорском, киватинском и кордильерском.

Южная граница этого гигантского ледника проходила значительно южнее Великих озер, но северная оконечность материка, видимо, оставалась свободной ото льда. Многие ученые считают, что как в Евразии, так и в Америке было несколько оледенений — от четырех до шести.

Однако в Америке, как и в Евразии, фауна сохранила следы только одного оледенения (точнее, одной ледниковой эпохи), которое, конечно, испытывало колебания то в сторону усиления, то ослабления. История таяния огромного ледникового покрова, особенно последней его стадии, изучена с большой тщательностью на истории Великих озер Северной Америки, которая во многом напоминает историю озер Северной Европы.

В Южном полушарии имеются также следы древнего оледенения, хотя и несравненно меньшего масштаба и только в горах. Снеговая линия в это время проходила здесь ниже современной на несколько сот метров, причем ледники местами спускались прямо к морю (Новая Зеландия).

В Южной Америке оледенение обнаружено в Андах и Кордильерах.

В Африке, даже в экваториальной части, ледники спускались со склонов вулканов Кенни и Килиманджаро,

на 2700 метров ниже современных. Ледники отмечены также в горах Атласа.

В Австралии следы ледников известны в Альпах, где они спускались до 1000 метров над уровнем моря

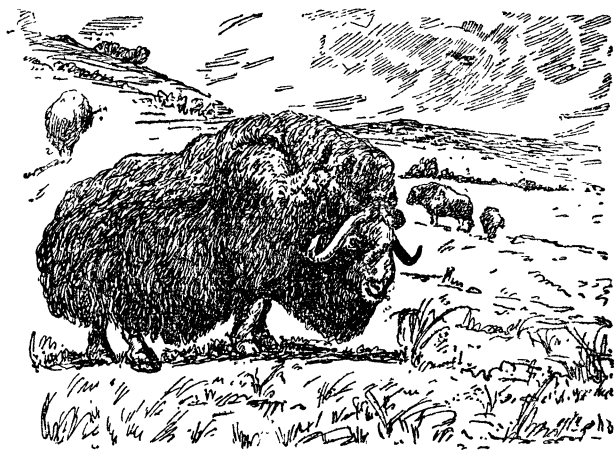
Климатические условия в Южном полушарии даже во время наибольшего развития оледенения не были такими суровыми, как в Евразии и Северной Америке, но отличались большей влажностью.

ЖИВОТНЫЙ МИР В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

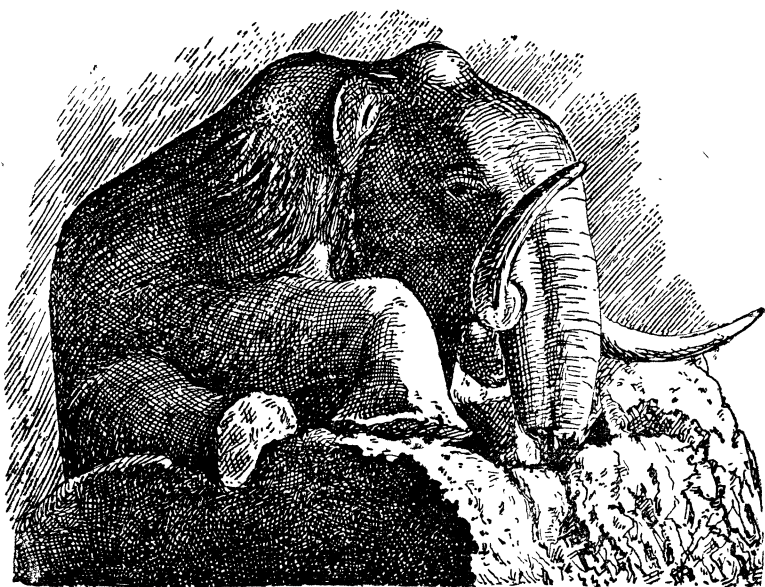
Великое оледенение Земли, конечно, отразилось на животном и растительном мире.

В это время на равнинах Восточной Европы появляются арктические, холодолюбивые виды животных: мускусный овцебык, северный олень, песец, белая куропатка, лемминги. Длиннорогие бизоны мельчают; появляется шерстистый носорог и мамонт — потомок трогонтериева слона, наряду с оленями, волками, лисицами и бурыми медведями.

Вымирают носорог Мерка, элясмотерий, верблюд Кноблоха, пещерная гиена, пещерный медведь и многие



Мускусный овцебык.



Чучело мамонта.

другие животные, не пережившие эпохи Великого оледенения.

В горах Кавказа и Закавказья, в Альпах, Карпатах и Пиренеях альпийские виды животных спускаются к долинам, а северные — проникают далеко на юг и на запад. В Крыму постоянными обитателями становятся белая куропатка, песец, заяц беляк, северный олень, полярные жаворонки и некоторые альпийские птицы.

Распространение мамонтовой фауны огромно. Представители ее (мускусный овцебык, мамонт, северный олень, шерстистый носорог) встречаются в верхнепалеолитических стоянках всей Западной Европы и Азии до Северного Китая включительно. Мамонт и его постоянный спутник — шерстистый носорог — проникают на юг до Испании и Италии, а к западу — на острова Великобритании. Те же животные населяют все пространство Восточной и Западной Сибири вплоть до самых северных ее окраин и проникают в Северную Америку.

Только Австралия, Индонезия, Южная и Центральная Африка сохраняют свою прежнюю фауну, хотя и замет-

но обедненную за счет многих вымерших видов. В составе фауны Северной Африки оказывается уже много видов, пришедших из Южной Европы и частью из Азии.

В конце ледниковой эпохи на территории Европы и в других странах намечаются черты современной фауны, которая отличается большим числом представителей современных животных, хотя и с иными, чем теперь, ме-



Стадо северных оленей.
Гравюра на кости. Верхний палеолит.

стами обитания. Некоторые представители фауны в виде измельчавших потомков своих более крупных четвертичных предков еще доживают свой век и вымирают в течение послеледникового времени: туры, бизоны, тарпаны и другие.

Таковы основные изменения географической среды животного и растительного мира в древнейшие эпохи истории человечества на протяжении последнего миллиона лет.

ОХОТНИКИ ЗА МАМОНТАМИ

В эпоху Великого оледенения человеком было сделано весьма важное усовершенствование в технике изготовления орудий труда и охоты.

Человек научился делать орудия не из целого куска камня, обтесывая его с двух сторон грубыми сколами, подобно деревянному клину, а из специально сколотых каменных пластин. Он научился получать тонкие и длинные, как лезвия ножа, кремневые пластинки. Широко пользовался для всевозможных поделок костью и, несомненно, также деревом. Среди орудий труда у него появились наконечники дротиков, проколки, шилья, тщательно выделанные скребки, ножи, резцы для резьбы по кости, костяные иголки с ушками для шитья одежды.

Эта стадия развития человеческого общества назы-

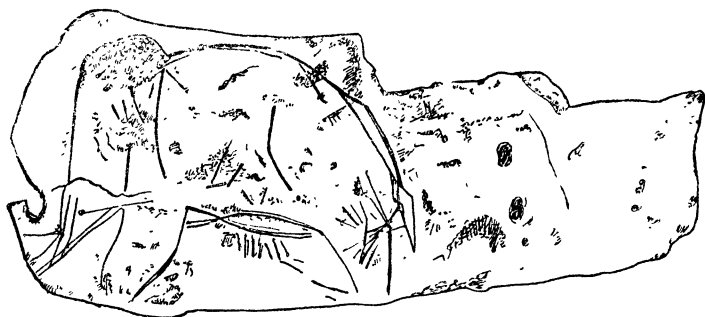
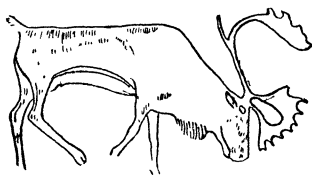


Рисунок мамонта, сделанный палеолитическим человеком на стоянке Мальта, под городом Иркутском.

вается верхнепалеолитической. На стоянках этого времени, кроме разнообразных хозяйственных предметов и орудий охоты, находят также вырезанные из бивней мамонта женские фигурки или резные изображения различных животных, употреблявшиеся при магических (колдовских) обрядах.

Трудно доступные пещеры иногда служили нашим предкам святилищами; в них совершались различные религиозные обряды. Об этом говорят сохранившиеся до наших дней на стенах некоторых пещер рисунки краской и черной краской, изображающие пронзенных дротиками бизонов, мамонтов, оленей.

Верхнепалеолитические люди — «новые люди», или, как их обычно называют, «разумные люди» — внешне уже ничем существенным не отличались от современных людей. Они еще не умели изготавливать глиняной посуды, не знали лука и стрел и пользовались дротиками. Они еще не имели домашних животных и, конечно, не знали даже зачатков земледелия. Охота попрежнему была главным средством их существования, но в ней они достигли значительных успехов.



Северный олень. Резьба на кости. Верхний палеолит.

«Новые люди» были кочевниками-охотниками. Они уже умели добывать таких крупных животных, как бизон, носорог

и даже мамонт, но охотно поедали и трупы этих животных, если находили их в вечномёрзлой почве, — особенно на месте таявшего ледника.

Более мелких и легко добываемых животных, особенно северных оленей, а из птиц — белых куропаток, они истребляли в огромных количествах. Многие тысячи костей различных животных находим мы при раскопках их стоянок; особенно часто встречаются кости мамонтов и северных оленей. Поэтому верхнепалеолитических людей называют также «охотниками за мамонтами и северными оленями».

Протекли многие десятки тысячелетий, и вот около 15 тысяч лет назад человек изобрел лук и стрелы. Это сразу расширило возможности охоты, которая была главным источником существования человека. Носороги и мамонты уже давно вымерли. Огромный ледниковый покров быстро таял. Южная граница его находилась уже около нынешнего Ленинграда. Климат становился теплее.

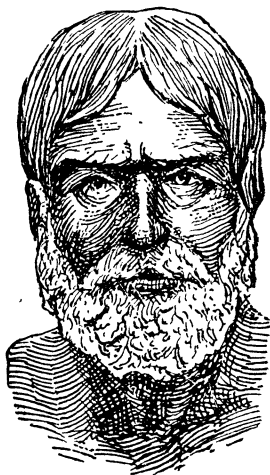
Наступала новая эпоха в истории человечества — новокаменная, или неолит.

Одно за другим следуют важнейшие открытия и изобретения.

Почти одновременно с изобретением лука человек приручил волка и таким образом получил домашнюю собаку. Затем было открыто замечательное свойство глины: давать при обжиге водонепроницаемый и достаточно огнеупорный материал. Из глины начали готовить сосуды для варки пищи.

Люди научились более искусно обрабатывать твердые камни и дерево, сверлить и шлифовать их. Появились деревянные лодки, сделанные из целого ствола дерева.

Но охота, как и прежде, все еще остается главным источником существования людей.



Верхнепалеолитический человек.



Скопление костей животных на площади палеолитической стоянки Бердыж. Культурный слой.

Наряду с охотой развивается и рыболовство.

Каменный период закончился около 6—7 тысяч лет назад. Наступила эпоха металла. Люди научились добывать металл и вырабатывать из него предметы охоты и домашнего обихода.

Ножи, копья и стрелы были первыми изделиями из металла. Сначала они изготавливались из чистой меди, затем из бронзы (сплав меди с оловом) и в конце концов из железа.

Кроме охоты и рыболовства человек научился заниматься скотоводством и земледелием, зачатки которого, повидимому, возникли еще в самом конце неолита.

Так, от присвоения готовых продуктов природы человек перешел к сознательному их изготовлению и увеличению.

С этого времени развитие человечества пошло вперед гигантскими шагами.

От полудикого существования своих неолитических предков люди пришли к культурной жизни современного человечества.

КАК ЧЕЛОВЕК СОЗДАЛ БОГА

Раскопки древнейших стоянок человека позволяют судить не только о бытовых особенностях человека, о его жилище, охоте и утвари, — они позволяют также восста- павливать шаг за шагом развитие человеческого общест- ва, изменение его социального строя. Одним из важней- ших вопросов, например, является вопрос о том, почему и когда появилась у человека религия — вера в сверхъ- естественные, потусторонние, «божественные» силы.

Теперь уже никто не верит в фантастические пред- ставления о Земле — о том, что она, подобно плоской ле- пешке, лежит на трех китах, плавающих в мировом оке- ане, и т. п. Но встречаются еще люди, верящие в загроб- ную, потустороннюю жизнь после смерти. Многие еще не отказались от веры в бога и в то, что Земля, животные, растения и человек созданы богом.

Некоторые еще верят в легенды, будто первые люди жили на Земле в райском саду, пока за грехопадение не были изгнаны оттуда богом.

Но раскопки древних стоянок человека каменного периода неопровержимо доказывают, что никакого рай- ского сада и золотого века позади нас не было.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на жалкие жилища древнего человека, вскрываемые раскоп- ками шалаши и землянки, пещеры и навесы, в которых обитал наш далекий предок. Достаточно взглянуть на его каменные орудия труда и охоты, чтобы понять, какие усилия надо было затратить человеку, чтобы этими ору- диями добыть оленя, лошадь, козулю, не говоря уже о носорогах или таких хищниках, как пещерный медведь или пещерный лев.

Какой уж тут «золотой век» и «райский сад», когда человек жил в тесных, грязных землянках, согреваясь зимой около костров, когда ему непрестанно приходилось вести упорную борьбу за существование с непонятными, грозными силами природы и дикими животными. Ведь вся жизнь нашего предка зависела от удачной охоты.

Страх и неумение объяснить явления природы и поро- дили веру в высшие, сверхъестественные существа, в колдовские обряды, в волшебную силу всевозможных амулетов.

Фантазия человека населила воды и леса, горы и сте-

пи русалками, водяными, лешими, домовыми. Создавался культ умерших, вера в загробную жизнь, в духов гор, в бога грома и молнии, солнца, луны и звезд, огня и т. п.

У разных народов эти боги носили разные имена, но сущность их была одна и та же — вера в сверхъестественные, высшие существа, которые тесно связаны с явлениями природы и жизнью человека, которые могут или вредить, или помогать. И человек стремился расположить их в свою пользу, умиловить. Отсюда возникли различные обряды жертвоприношений, колдовские действия, священные церемонии, то-есть первые зачатки религии.

Так на основе неправильных, ложных представлений о природе, порожденных страхом перед непонятными человеку силами природы, зародились первые религиозные представления человека.

«Всякая религия, — говорит Энгельс, — является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. В начале истории объектами этого отражения являются прежде всего силы природы, которые при дальнейшей эволюции проходят у различных народов через самые разнообразные и пестрые олицетворения».

Понятно поэтому, что в первобытных религиях фигурировали только хорошо знакомые человеку предметы: животные, на которых он охотился, растения, которые он употреблял в пищу, и т. д. Вот почему при раскопках верхнепалеолитических стоянок среди предметов религиозного культа мы и находим изображения мамонтов, бизонов, лошадей, медведей и проч.

Значительно позднее, уже в эпоху металла, а может быть, еще в неолите, вместе с начавшейся обработкой земли возник культ солнца, воды, от которых зависели урожаи. Значительно усложнялся и погребальный обряд. Нетрудно проследить и дальнейшие изменения религиозных представлений до современных включительно.

Так возникла у человека религия. Но когда же это произошло? Защитники религии говорят, что религия присуща человеку с самого появления его на Земле. Религия, по их мнению, прежде всего отличает человека от животных.

Марксистско-ленинская наука доказывает неправильность этих утверждений о «вечности» религии, о «неистребимости религиозных чувств».

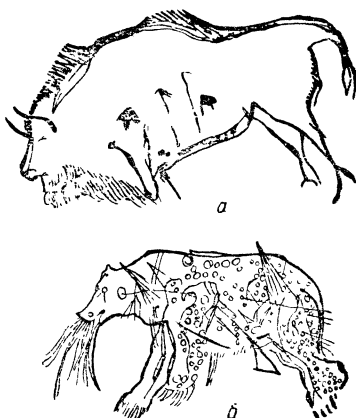
Всем хорошо известно, что с каждой религией связана обрядность. Следы этой обрядности вскрываются при раскопках человеческих поселений и в особенности погребений начиная с древних времен человеческой истории. По раскопкам, следовательно, можно проследить и возникновение и развитие религиозных представлений. На основании полученных таким образом фактов наукой доказано, что религия возникла не сразу. Было время, когда никакой религии у человека не было. Первые бесспорные следы религиозных верований мы находим только у верхнепалеолитического человека. На более ранних стадиях развития человеческого общества, во всяком случае у человека, жившего до эпохи Великого оледенения, никаких следов религиозных верований не найдено.

Так, в погребениях человека верхнего палеолита вместе со скелетом находятся орудия труда, охоты и украшения, принадлежавшие этому человеку при жизни, а иногда и остатки животных.

Все это указывает на то, что человек верил в загробную жизнь, в то, что и орудия и еда понадобятся покойнику, или, вернее, его душе, которая будет также охотиться на том свете и нуждаться в пище.

В стоянках этого времени на Дону, на Днепре, на Кавказе, во многих местах Западной Европы (Франция, Испания и др.), кроме разнообразных хозяйственных предметов и орудий охоты, находят также вырезанные из бивня мамонта фигурки женщин и животных или их резные изображения, употреблявшиеся при магических (колдовских) обрядах.

Такие находки, как, например, фигурки бизонов, пронзенных копьем, или изображение пещерного медве-



Палеолитические изображения животных с магическими знаками: а — бизон, пронзенный стрелами; б — медведь, побитый камнями.



Изображение человека, замаскированного под животное. Рисунок палеолитического человека.

дя с опущенной вниз головой, из раскрытой пасти которого фонтаном льется кровь (выходит душа), а все тело покрыто камнями, и другие находки подобного рода достаточно убедительно говорят, что палеолитический человек этим хотел сказать: «Пусть эти животные будут так же убиты на охоте, как я убил их изображения».

В некоторых пещерах были найдены глиняные фигурки бизонов и пещерных медведей, пронзенных дротиками. У ног медведей лежали черепа, а на шее были видны следы от воткнутой в нее палки, на которой держались головы животных. Все глиняное туловище медведя,

видимо, было покрыто шкурой животного, но, конечно, никаких следов ее не могло сохраниться.

Там же, на глинистой почве, под известковым налетом сохранились отпечатки босых человеческих ног вокруг глиняных фигур животных. Это следы священных танцев, совершавшихся 30—40 тысяч лет назад.

Иногда верхнепалеолитические люди сами принимали вид животных. Для этого они надевали на голову маску животного, например оленя, подвязывали себе хвост, а тело покрывали шкурой животного. Рисунки таких танцующих фигур также были найдены на стенах палеолитических пещер. Известны и вырезанные из кости фигур-



Палеолитический рисунок. Сцена священного поедания бизона.

ки людей с хвостами, одетых в шкуры животных, а также сцены священного поедания животных. Одна такая фигурка была найдена на упоминавшейся уже стоянке под Иркутском.

Вера в загробный мир, обожествление животных и вещей, магия — все это различные формы религии, возникшие у верхнепалеолитического человека в начале второй половины эпохи Великого оледенения.

Как мы уже видели, за много тысячелетий до этого времени у человека уже были различные орудия труда. Но никаких, даже самых примитивных, следов религии там не было найдено. Таким образом, уже на древнейших ступенях развития человека не религия отличала его от животных, а целеустремленный, сознательный труд, создавший и самого человека.

Вместе с развитием и совершенствованием орудий труда шло и развитие человека, все больше и больше овладевавшего силами природы. Мы знаем также и обезьяноподобных предков человека, еще не владевших огнем, не умевших выделывать никаких орудий. Таким образом, не бог, а «труд создал человека», человек же создал бога и религию под влиянием страха перед непонятными ему силами природы, наивно пытаясь объяснить и подчинить себе эти грозные явления.

И чем больше человек познает силы природы и не только познает, но и овладевает ими, чем меньше остается непознанных вещей, тем меньше остается и людей, верящих в сверхъестественные силы, в бога. «Наука и религия это нечто противоположное, несовместимое», говорит товарищ Сталин.

ЗАЧЕМ НУЖНО ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ЗЕМЛИ

С огромной быстротой мы пронеслись через сотни тысяч лет истории Земли. Мы убедились в том, что моря и материки, реки и озера не всегда находились там, где мы видим их теперь. Не всегда и климат был таким, как теперь.

Мы видели, как под воздействием изменяющегося климата и других условий существования изменялись животные и растения, исчезали одни виды и появлялись другие.

Мы узнали, когда и где появились предки человека, как человек выделился из мира животных и стал властелином Земли.

Наконец, мы познакомились и с тем, каким образом

ученым удалось все это узнать и высчитать возраст Земли. Знание истории Земли и развития жизни на ней помогает нам успешно бороться с антинаучными, реакционными «теориями», пытающимися доказать существование «высших» рас, их стремление господствовать над расами «низшими», бороться против изначального неравенства людей и т. п.

Знание прошлого Земли и ее истории имеет также огромный практический интерес — оно помогает нам строить наше будущее.

В различных слоях земли залегают разнообразные полезные ископаемые: уголь, нефть, руда, строительные материалы, золото и другие металлы. Изучая историю образования земных слоев, мы узнаем законы распределения в них полезных ископаемых, а это значительно облегчает поиски и добычу их.

Россыпи золота, платины и алмазов встречаются обычно в речных отложениях. Однако реки не всегда протекали там, где мы видим их сейчас. Восстановив историю развития речной сети в золотоносном районе, мы можем указать и места новых россыпей.

Знание прошлого Земли дает возможность геологам указать, где и на какой глубине нужно искать нефть, уголь и другие полезные ископаемые.

Овладевая законами развития природы, животного и растительного мира, человек сознательно изменяет их и в короткие сроки выводит новые виды полезных ему растений и животных. Мы являемся свидетелями грандиозных преобразований природы нашей великой Родины. Мы видим, как человек по своему желанию направляет течение рек, создает моря и водосемы в безводных местностях, превращает бесплодные пустыни в плодородные области.

На наших глазах человек, используя достижения науки, навсегда освобождается от влияния грозных и «таинственных» сил природы, перед которыми когда-то преклонялись и которые обожествляли наши далекие предки.

Цена 1 руб.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Для средней школы

Ответственный редактор Н. Филиппова. Художественный редактор
О. Демидова. Технический редактор М. Кутузова. Корректоры
Е. Вильтер и А. Враныч.

Сдано в набор 27/XII 1950 г. Подписано к печати 2/IV 1951 г. Формат
 $84 \times 108 \frac{1}{32} = 1,188$ бум. — 3,902 печ. л. (3,97 уч.-изд. л.). Тираж 90 000 экз.
А01578. Заказ № 1566.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сушевский вал, 49.